CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ(TẬP2).

BÀI 1. PHÂN SỐ VỚI TỬ VÀ MẪU LÀ CÁC SỐ NGUYÊN.

I. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ:

– Khi ta thực hiện phép chia số nguyên a cho số nguyên b khác 0 ta được phân số $\frac{a}{b}$.

– Khi đó: a gọi là tử số, b gọi là mẫu số. Đọc là a phần b.

Chú ý: Mỗi số nguyên cũng được coi là một phân số với mẫu là 1

II. PHÂN SỐ BẰNG NHAU. Hai phân số $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$ bằng nhau nếu $a.d = b.c$.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Nhận dạng phân số

Bài 1: Viết và đọc các phân số trong mỗi trường hợp sau:

a) Tử số là -43, mẫu số là 19.

b) Tử số là -123 , mẫu số -63

.....

.....

.....

Bài 2: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số và cho biết tử số, mẫu số:

a) $-6:1$.

b) $9:(-4)$.

c) $7:(-3)$.

d) $-3:(-4)$.

.....

.....

.....

Bài 3: Viết các số nguyên sau ở dạng phân số: 2; -5, 0;

.....

.....

Dạng 2: Tìm hiểu về hai phân số bằng nhau.

Bài 1: Các phân số sau có bằng nhau hay không?

a) $\frac{4}{8}$ và $\frac{-1}{-2}$.

b) $\frac{1}{-6}$ và $\frac{-3}{-18}$

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Các cặp phân số sau có bằng nhau hay không? Vì sao?

a) $\frac{-2}{9}$ và $\frac{6}{-27}$.

b) $\frac{-1}{-5}$ và $\frac{4}{25}$.

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không?

a) $\frac{-12}{35}$ và $\frac{-3}{10}$

b) $\frac{4}{-9}$ và $\frac{-20}{45}$.

.....

.....

.....

.....

Dạng 3: Tìm x trong hai phân số bằng nhau.

Bài 1: Tìm số nguyên x biết:

a) $\frac{6}{5} = \frac{18}{x}$.

b) $\frac{3}{4} = \frac{-21}{x}$.

c) $\frac{2}{-7} = \frac{18}{x}$.

d) $\frac{-5}{2} = \frac{10}{-x}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tìm số nguyên x biết:

a) $\frac{x}{7}=\frac{6}{21}$.

b) $\frac{x}{12}=\frac{1}{6}$.

c) $\frac{1}{2}=\frac{x}{12}$.

d) $\frac{x}{4}=\frac{21}{28}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tìm số nguyên x biết:

a) $\frac{-7}{6}=\frac{x}{12}$.

b) $\frac{-5}{-4}=\frac{x}{12}$.

c) $\frac{-3}{-11}=\frac{18}{x}$.

d) $\frac{-x}{7}=\frac{6}{21}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tìm các số nguyên x, y sao cho $\frac{-4}{11}=\frac{x}{22}=\frac{40}{y}$.

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $-\frac{3}{4}=\frac{x}{20}=\frac{21}{y}$.

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn $\frac{-4}{8}=\frac{x}{-10}=\frac{-7}{y}=\frac{z}{-24}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tìm số nguyên x biết:

a) $\frac{x}{7}=\frac{-12}{28}$.

b) $\frac{x}{5}=\frac{-12}{10}$.

c) $\frac{-30}{x}=\frac{24}{-16}$.

d) $\frac{-3}{x}=-\frac{6}{-14}$.

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Tìm x biết:

a) $\frac{-27}{3}<x\le\frac{12}{4}$.

b) $\frac{-28}{4}\le x<\frac{-21}{7}$.

c) $\frac{-21}{7}<x<\frac{-12}{6}$.

d) $\frac{-30}{6}<x<\frac{-28}{14}$.

e) $\frac{-36}{9}\le x<\frac{-15}{5}$.

.....

.....

.....

BÀI 2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ.

I. TÍNH CHẤT.

– Nếu nhân của tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta đực một phân số mới bằng phân số đã cho.

– Tổng quát: $\frac{a}{b}=\frac{a.m}{b.m}$.

– Áp dụng tính chất trên để ta có thể quy đồng mẫu hai phân số.

– Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

– Tổng quát: $\frac{a}{b}=\frac{a:n}{b:n}$ với n là một ước chung của a và b.

– Áp dụng tính chất trên ta có thể rút gọn phân số bằng cách chia cho UCLN.

Chú ý: Ta có thể đưa dấu " – " ở dưới mẫu lên trên tử hoặc ra ngoài phân số.

Cụ thể $\frac{a}{-b}=\frac{-a}{b}=-\frac{a}{b}$.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Dạng 1: Rút gọn phân số.

Bài 1: Tìm một phân số bằng mỗi phân số sau: $\frac{21}{13}$ $\frac{12}{-25}$ $\frac{18}{-48}$ $\frac{-42}{-24}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Rút gọn các phân số sau: $\frac{12}{-24}$ $\frac{-39}{75}$ $\frac{132}{-264}$

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Rút gọn các phân số sau: $\frac{-12}{-4}$ $\frac{7}{-35}$ $\frac{-9}{27}$ $\frac{22}{55}$ $\frac{-25}{-75}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản: $\frac{-450}{540}$ $\frac{390}{-240}$ $\frac{2020}{2024}$

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Viết số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản.

a) 15 phút.
b) 90 phút.

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Dùng phân số có mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ?

a) 15 phút.
b) 20 phút.
c) 45 phút.
d) 50 phút.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ.

a) 20kg.
b) 55kg.
c) 87kg.
d) 91kg.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Giải thích vì sao hai phân số sau bằng nhau bằng hai cách.

a) $\frac{-8}{14}$ và $\frac{1}{-21}$.

b) $\frac{-15}{33}$ và $\frac{5}{-11}$.

c) $\frac{7}{-12}$ và $\frac{35}{-60}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Rút gọn các phân số sau:

a) $\frac{11.4-11}{2-13}$ b) $\frac{8.5-8.2}{16}$ c) $\frac{153.24-153.11}{7-160}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Rút gọn các phân số sau: a) $\frac{3.5}{8.24}$ b) $\frac{2.14}{7.8}$ c) $\frac{3.7.11}{22.9}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Rút gọn các phân số sau:

a) $\frac{2^3.3^2}{2^2.3^3}$ b) $\frac{2.3.5^2}{3^2.5^3}$.

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Quy đồng mẫu các phân số.

Bài 1: Quy đồng mẫu hai phân số sau:

a) $\frac{-5}{5}$ và $\frac{8}{7}$.

b) $\frac{-4}{7}$ và $\frac{8}{9}$.

c) $\frac{-2}{9}$ và $\frac{4}{7}$.

d) $\frac{-3}{5}$ và $\frac{-5}{6}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Quy đồng mẫu hai phân số sau:

a) $\frac{-5}{14}$ và $\frac{1}{-21}$.

b) $\frac{-5}{6}$ và $\frac{-2}{9}$.

c) $\frac{-3}{10}$ và $\frac{-5}{21}$.

d) $\frac{13}{24}$ và $\frac{7}{-30}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Quy đồng mẫu hai phân số sau:

a) $\frac{-3}{16}$ và $\frac{5}{24}$.

b) $\frac{3}{-20}$ và $\frac{-11}{-30}$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a) $\frac{11}{-12}$ và $\frac{-17}{18}$

b) $\frac{-9}{15}$ và $\frac{17}{-20}$.

c) $\frac{7}{240}$ và $\frac{-1}{360}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a) $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}$ và $\frac{2}{3}$.

b) $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{6}$ và $\frac{5}{6}$.

c) $\frac{-1}{3}$; $\frac{-1}{2}$ và $\frac{-2}{3}$.

d) $\frac{1}{3}$; $\frac{-1}{5}$ và $\frac{1}{-10}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a) $\frac{2}{-3}$; $\frac{5}{9}$ và $\frac{-7}{12}$.

b) $\frac{-3}{7}$; $\frac{8}{15}$ và $\frac{4}{21}$.

c) $\frac{11}{-5}$; $\frac{23}{-30}$ và $\frac{-7}{15}$.

d) $\frac{-5}{6}$; $\frac{-2}{5}$ và $\frac{7}{-12}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể.

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Hà Linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền 200 000 đồng. Bạn mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80 000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu phần số tiền mình được thưởng?

.....

.....

.....

.....

BÀI 3. SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ. HỖN SỐ DƯƠNG

I. SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ.

– Với hai phân số có mẫu có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
– Với hai phân số không cùng mẫu, ta đưa chúng về cùng một mẫu dương rồi so sánh.

Chú ý:

+ Phân số dương là phân số lớn hơn 0.

+ Phân số âm là phân số nhỏ hơn 0.

+ Nếu $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ và $\frac{c}{d} < \frac{e}{g}$ thì $\frac{a}{b} < \frac{e}{g}$.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng . So sánh phân số.

Bài 1: So sánh: (cùng mẫu)

a) $\frac{34}{-77}$ và $\frac{43}{-77}$.

b) $\frac{-15}{1001}$ và $\frac{-12}{1001}$.

c) $\frac{401}{-801}$ và $\frac{104}{-801}$.

d) $\frac{-125}{2021}$ và $\frac{-152}{2021}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: So sánh: (cách giải: so sánh với số 0)

a) $\frac{-9}{4}$ và $\frac{1}{3}$.

b) $\frac{-2}{-5}$ và $\frac{3}{-5}$.

c) $\frac{-2}{3}$ và $\frac{-2}{-5}$.

d) $\frac{-21}{10}$ và $\frac{-5}{-2}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: So sánh: (quy đồng)

a) $\frac{4}{5}$ và $\frac{3}{7}$.

b) $\frac{5}{3}$ và $\frac{5}{2}$.

c) $\frac{-8}{3}$ và $\frac{4}{-7}$.

d) $\frac{-3}{7}$ và $\frac{-4}{9}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: So sánh: (Phần bù)

a) $\frac{47}{57}$ và $\frac{66}{76}$.

b) $\frac{223}{226}$ và $\frac{551}{554}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: So sánh: (quy đồng)

a) $\frac{-5}{8}$ và $\frac{-4}{7}$.

b) $\frac{-3}{4}$ và $\frac{-3}{7}$.

c) $\frac{11}{-42}$ và $\frac{-4}{15}$.

d) $\frac{-3}{20}$ và $\frac{-2}{15}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: So sánh:

a) $\frac{31}{15}$ và 2.

b) -3 và $\frac{7}{-2}$.

c) $\frac{501}{-101}$ và -5.

d) -12 và $\frac{-145}{12}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7:

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần $\frac{2}{5}$; $\frac{-1}{2}$; $\frac{2}{7}$.

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần $\frac{12}{5}$; $\frac{-7}{3}$; $\frac{-11}{4}$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8:

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần -4; $\frac{10}{3}$; $\frac{9}{-2}$ và $\frac{-22}{-7}$.

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần $\frac{25}{-6}$; $\frac{-47}{-12}$; 4 và $\frac{-31}{8}$.

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Tìm số tự nhiên x sao cho :

a) $\frac{1}{8} \le \frac{x}{40} < \frac{1}{5}$. b) $\frac{-3}{7} < \frac{x}{7} < \frac{2}{7}$. c) $\frac{4}{-3} < \frac{x}{-3} < \frac{1}{3}$. d) $\frac{-1}{8} \le \frac{x}{72} \le \frac{-1}{36}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Lớp 6A có $\frac{4}{5}$ số học sinh thích bóng bàn, $\frac{7}{10}$ số học sinh thích bóng đá và $\frac{1}{2}$ số học sinh thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Bạn Việt là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần. Ngày thứ bảy, bạn đi được 31km trong 2 giờ. Ngày Chủ nhật, bạn đi được 46km trong 3 giờ. Hỏi ngày nào bạn Việt đạp xe nhanh hơn?

.....

.....

.....

BÀI 4. PHÉP CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ.

1. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ.

- Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu, ta cộng tử số và giữ nguyên mẫu.
- Tổng quát: $\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}$.
- Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu của chúng rồi tính.
- Phép cộng các phân số có đầy đủ các tính chất giao hoán và kết hợp.

2. PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. Hai phân số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

- Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất cộng với số đối của phân số thứ hai. $\frac{a}{m}-\frac{b}{m}=\frac{a-b}{m}=\frac{a+(-b)}{m}$

3. CỘNG HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU.

Cách 1: Quy đồng đưa về hai phân số cùng mẫu…

Cách 2: Nhân chéo chia ngang $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$

4. TÍNH CHẤT CỦA PHÂN SỐ

Tính chất giao hoán: $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}$

Tính chất kết hợp $(\frac{a}{b}+\frac{c}{d})+\frac{e}{f}=\frac{a}{b}+(\frac{c}{d}+\frac{e}{f})$

Ký hiệu số đối của $\frac{a}{b}$ **là** $-\frac{a}{b}=\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}$

5. QUY TẮC DẤU NGOẶC.

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước, ta giữ nguyên dấu các số hạng trong ngoặc.
- Khi bỏ dấu có dấu "–" đằng trước, ta đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

---

6. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Tìm số đối của một số

Bài 1: Tìm số đối của mỗi phân số sau:

$\frac{-15}{7}$ $\frac{22}{-25}$ $\frac{10}{9}$ $\frac{-45}{-27}$

.....

.....

.....

.....

Dạng 2: Tính

Bài 1: Tính: (cùng mẫu)

a) $\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}$ b) $\frac{3}{5}+\frac{-7}{5}$ c) $\frac{-3}{-8}+\frac{-5}{8}$ d) $\frac{7}{-25}+\frac{-8}{25}$

Bài 2: Tính:

a) $\frac{1}{5}+\frac{4}{5}$ b) $\frac{1}{3}-\frac{2}{-3}$ c) $\frac{-3}{7}+\frac{2}{7}$ d) $\frac{-7}{12}+\frac{5}{12}$

Bài 3: Tính:

a) $\frac{7}{10}-\frac{9}{10}$ b) $\frac{-1}{13}+\frac{9}{13}$ c) $\frac{-5}{3}-\frac{-7}{3}$ d) $\frac{7}{-9}+\frac{-1}{-9}$

Bài 4: Tính: (mẫu chung là mẫu lớn)

a) $\frac{1}{8}-\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4}-\frac{5}{8}$ c) $\frac{5}{10}-\frac{1}{2}$ d) $\frac{4}{9}-\frac{5}{18}$

Bài 5: Tính:

a) $\frac{3}{4}+\frac{5}{12}$ b) $\frac{7}{15}+\frac{6}{5}$ c) $\frac{13}{20}-\frac{5}{2}$ d) $\frac{5}{6}-\frac{-1}{3}$

Bài 6: Tính: (mẫu có chung thừa số)

a) $\frac{5}{6}-\frac{8}{9}$ b) $\frac{11}{6}+\frac{1}{4}$ c) $\frac{-3}{8}-\frac{5}{12}$ d) $\frac{5}{16}-\frac{5}{24}$

Bài 7: Tính:

a) $\frac{-3}{8}+\frac{5}{12}$ b) $\frac{7}{12}-\frac{-9}{20}$ c) $\frac{-1}{21}+\frac{-1}{28}$ d) $\frac{-4}{8}+\frac{-3}{10}$

Bài 8: Tính:

a) $\frac{1}{-6}+\frac{13}{-15}$ b) $\frac{-18}{24}+\frac{15}{-21}$ c) $\frac{11}{-12}+\frac{-17}{18}$ d) $\frac{13}{-10}-\frac{-14}{25}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Tính:

a) $\frac{-5}{7}-\frac{1}{3}$ b) $\frac{-3}{8}+\frac{2}{5}$ c) $\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}$ d) $\frac{-2}{5}-\frac{-3}{4}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Tính: (số nguyên với phân số)

a) $1-\frac{3}{4}$ b) $1-\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{5}-2$ d) $-5-\frac{1}{6}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Tính:

a) $-3-\frac{2}{7}$ b) $-3+\frac{2}{5}$ c) $-3-\frac{2}{3}$ d) $-4-\frac{-5}{7}$

Bài 12: Tính:

a) $2-\left(\frac{-4}{5}\right)$ b) $(-2)+\frac{-5}{8}$ c) $\frac{3}{-4}-(-3)$ d) $6-\left(-\frac{3}{20}\right)$

Bài 13: Tính hợp lí:

a) $\frac{5}{12}+\frac{5}{3}+\frac{2}{12}+\frac{2}{3}$ b) $\frac{-5}{8}+\frac{12}{7}+\frac{13}{8}+\frac{2}{7}$ c) $\frac{-2}{5}+\frac{3}{8}+\frac{-3}{5}+\frac{13}{8}$

Bài 14: Tính hợp lí:

a) $\frac{2}{9}+\frac{-3}{10}+\frac{-7}{10}$ b) $\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}$ c) $\frac{-11}{6}+\frac{2}{5}+\frac{-1}{6}$

Bài 15: Tính hợp lí:

a) $\frac{5}{9}+\left(\frac{-4}{9}+2\right)$ b) $\frac{-5}{11}+\left(\frac{-6}{11}+1\right)$ c) $\frac{-6}{13}+\left(1+\frac{-7}{13}\right)$

Bài 16: Tính hợp lí:

a) $\left(\frac{3}{5}+\frac{-2}{7}\right)+\frac{-1}{5}$ b) $\left(\frac{-2}{-5}+\frac{-5}{-6}\right)+\frac{4}{5}$ c) $\frac{14}{13}+\left(\frac{-1}{13}-\frac{19}{20}\right)$

Bài 17: Tính hợp lí:

a) $\frac{-2}{49}-\left(\frac{47}{49}+\frac{5}{-3}\right)$ b) $\frac{-24}{17}-\left(\frac{-7}{17}-\frac{1}{16}\right)$ c) $\frac{7}{-18}+\left(\frac{-5}{12}-\frac{13}{-18}\right)$

.....

.....

.....

.....

Dạng 3. Tìm x.

Bài 1: Tìm x biết:

a) $x = \frac{1}{4} + \frac{2}{13}$ b) $x = \frac{1}{2} + \frac{-2}{3}$ c) $x = \frac{-1}{2} + \frac{3}{4}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tìm x biết:

a) $x - \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$ b) $x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ c) $x - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tìm x biết:

a) $x - \frac{5}{7} = \frac{1}{9}$ b) $x - \frac{3}{10} = \frac{1}{5}$ c) $x - \frac{1}{15} = \frac{1}{10}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tìm x biết:

a) $\frac{2}{7} - x = \frac{1}{5}$ b) $\frac{3}{5} - x = \frac{8}{9}$ c) $\frac{5}{2} - x = \frac{-3}{4}$

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Tìm x biết:

a) $\frac{1}{6} - x = \frac{-1}{42}$ b) $\frac{7}{4} - x = \frac{-7}{8}$ c) $\frac{-2}{15} - x = \frac{-3}{10}$

Bài 6: Tìm x biết:

a) $\frac{5}{9} - x = \frac{-3}{9}$ b) $\frac{-3}{4} - x = \frac{-7}{12}$

Bài 7: Tìm x biết:

a) $\frac{-3}{7} - x = \frac{4}{5} + \frac{-2}{3}$ b) $\frac{-5}{6} - x = \frac{7}{12} + \frac{-1}{3}$

Bài 8: Tìm x biết:

a) $\frac{x}{3} = \frac{2}{3} + \frac{-1}{7}$ b) $\frac{x}{5} = \frac{5}{6} + \frac{-19}{30}$

Bài 9: Tìm x biết:

a) $\frac{2}{5}+\frac{-3}{7}=\frac{x}{70}$ b) $\frac{5}{6}+\frac{-19}{30}=\frac{1}{x}$

Bài 10: Tìm x nguyên biết:

a) $\frac{9}{11}<\frac{x}{15}<\frac{10}{11}$ b) $\frac{4}{11}<\frac{x}{20}<\frac{5}{11}$

Bài 11: Tìm x nguyên biết:

a) $\frac{5}{3}+\frac{-14}{3}<x<\frac{8}{5}+\frac{18}{10}$ b) $\frac{5}{6}+\frac{-7}{8}\le\frac{x}{24}\le\frac{-5}{12}+\frac{5}{8}$

Dạng 4: Tính tổng có quy luật

Bài 1: Tính tổng sau:

a) $A=\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}$.

b) $B=\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+.....+\frac{1}{23.24}+\frac{1}{24.25}$.

c) $C=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+.....+\frac{1}{98.99}+\frac{1}{99.100}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tính tổng sau:

a) $A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+.....+\frac{2}{97.99}+\frac{2}{99.101}$.

b) $B=\frac{2}{2.4}+\frac{2}{4.6}+\frac{2}{6.8}+.....+\frac{2}{46.48}+\frac{2}{48.50}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tính tổng sau:

a) $A=\frac{1}{1.4}+\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.11}+\frac{1}{11.14}+\frac{1}{14.17}$.

b) $B=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+.....+\frac{1}{47.49}+\frac{1}{49.51}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tính tổng sau:

a) $A=\frac{7}{2.4}+\frac{7}{4.6}+\frac{7}{6.8}+.....+\frac{7}{94.96}+\frac{7}{96.98}$.

b) $B=\frac{5^2}{1.6}+\frac{5^2}{6.11}+\frac{5^2}{11.16}+\frac{5^2}{16.21}+\frac{5^2}{21.26}+\frac{5^2}{26.31}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Tính tổng sau:

a) $A=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}$.

b) $B=\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\frac{1}{99}+\frac{1}{143}$.

c) $C=\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}$.

d) $D=\frac{1}{7}+\frac{1}{91}+\frac{1}{247}+\frac{1}{475}+\frac{1}{755}+\frac{1}{1147}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 5. Bài toán lời văn

Bài 1: Hà dự định làm một cái bánh nhỏ. Bạn ấy cần $\frac{3}{4}$ cốc bột mì. Hiện trong túi chỉ còn khoảng $\frac{1}{8}$ cốc bột mì. Hỏi Hà cần thêm bao nhiêu phần cốc bột mì để làm cái bánh đó?

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng $\frac{2}{5}$ số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành $\frac{1}{4}$ số tiền đề mua quà biếu bố, mẹ. Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt $\frac{3}{8}$ kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt $\frac{2}{7}$ kế hoạch của Quý I, Tháng ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: Tổ I góp $\frac{1}{4}$ số sách của lớp, tổ II góp $\frac{9}{40}$ số sách của lớp, tổ III góp $\frac{1}{5}$ số sách của lớp, tổ IV góp phần sách còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 6 giờ, người thứ hai mất 5 giờ và gnười thứ ba mất 7 giờ mới làm xong công việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau 1 giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Người ta mở hai vòi nước cung chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được $\frac{1}{7}$ bể. vòi thứ hai mỗi giờ chảy được $\frac{1}{5}$ bể. Nếu mở đồng thời cả hia vòi, mỗi giờ được mấy phần bể?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Một bể bơi được cấp nước bởi 3 máy bơm A, B và C. nếu bể không có nước mà muốn bơm đầy bể thì: Chỉ riêng máy bơm A phải bơm trong 10 giờ, chỉ riêng máy bơm B phải bơm trong 12 giờ, còn riêng máy bơm C chỉ cần bơm trong 8 giờ. So sánh lượng nước hai máy bơm B và C cùng bơm trong 1 giờ với lượng nước máy bơm A trong 2 giờ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được $\frac{2}{5}$ quyển sách, ngày thứ hai đọc được $\frac{1}{3}$ quyển sách, ngày thứ ba đọc được $\frac{1}{4}$ quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn hai ngày sau? Tìm phân số để chỉ số chênh lệch đó.

.....

.....

.....

BÀI 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ.

I. PHÉP NHÂN PHÂN SỐ.

– Muốn nhân hai phân số, ta nhân hai tử số với nhau và nhân hai mẫu số với nhau.

– Tổng quát: $\frac{a}{m}.\frac{b}{n}=\frac{a.b}{m.n}$.

– Phép nhân phân số có đầy đủ các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối.

II. PHÉP CHIA PHÂN SỐ.

– Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

– Muốn chia hai phân số cho nhau ta chuyển thành phép nhân với số nghịch đảo.

– Tổng quát: $\frac{a}{m}:\frac{b}{n}=\frac{a}{m}.\frac{n}{b}$.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Tìm số nghịch đảo:

Bài 1: Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

$\frac{-9}{19}$ $\frac{-21}{13}$ $\frac{1}{-9}$ $\frac{-4}{11}$ $\frac{7}{-17}$ -3 $\frac{-4}{5}$ $\frac{-1}{1}$ $\frac{13}{27}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

$\frac{3}{4}+\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}-\frac{3}{5}$ $\frac{2}{3}.\frac{9}{18}-2$ $\frac{1}{5}-\frac{1}{7}(-14)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2: Tính

Bài 1: Tính: *(phép nhân)*

a) $\frac{-1}{3}.\frac{5}{7}$ b) $\frac{-2}{5}.\frac{5}{4}$ c) $\frac{-2}{5}.\frac{3}{7}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tính:

a) $\frac{-5}{9}.\frac{12}{35}$ b) $\frac{-9}{10}.\frac{25}{12}$ c) $\frac{-8}{9}.\frac{3}{-4}$

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tính:

a) $\frac{-5}{11}.\frac{13}{-8}$ b) $\frac{-7}{10}.\frac{-9}{11}$ c) $\frac{-15}{16}.\frac{8}{25}$

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tính:

a) $\frac{-21}{24}.\frac{8}{-14}$ b) $\frac{12}{-25}.\frac{-35}{48}$ c) $\left(-\frac{5}{8}\right).\frac{-6}{55}$

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Tính:

a) $4.\frac{-5}{9}$ b) $8.\frac{(-5)}{6}$ c) $(-7).\frac{2}{5}$

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Tính:

a) $\frac{-7}{11}.(-9)$ b) $\frac{-3}{8}.(-6)$ c) $\frac{5}{21}.(-14)$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tính: *(phép chia)*

a) $\frac{2}{7}:\frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{9}:\frac{5}{-3}$ c) $\frac{9}{5}:\frac{-3}{5}$

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Tính:

a) $\frac{-9}{5}:\frac{8}{3}$ b) $\frac{2}{3}:\frac{-4}{5}$ c) $\frac{-2}{7}:\frac{4}{7}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Tính:

a) $\frac{2}{7}:1$ b) $\frac{-4}{13}:2$ c) $\frac{-5}{13}:5$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Tính:

a) $24:\frac{-6}{11}$ b) $21:\frac{-3}{16}$ c) $-15:\frac{3}{2}$

.....

.....

.....

Bài 11: Tính:

a) $\frac{3}{4}:(-9)$ b) $(-5):\frac{-3}{7}$ c) $\frac{-7}{9}:(-5)$

Bài 12: Tính: *(phép nhân)*

a) $\frac{4}{15}.\frac{1}{3}.\frac{15}{20}$ b) $\frac{2}{5}.\frac{-3}{7}.\frac{-5}{2}$ c) $\frac{7}{11}.\frac{-3}{41}.\frac{11}{7}$

Bài 13: Tính:

a) $\frac{-1}{9}.\frac{15}{22}.\frac{-9}{25}$ b) $\frac{5}{13}.\frac{-3}{10}.\frac{-13}{5}$ c) $\frac{5}{7}.\frac{-3}{38}.\frac{7}{10}.\frac{19}{6}$

Bài 14: Tính:

a) $\frac{4}{5}:\left(\frac{1}{3}.\frac{-7}{5}\right)$ b) $\frac{1}{2}.\frac{4}{5}:\frac{-4}{7}.\frac{8}{9}$ c) $\frac{5}{14}.\frac{1}{3}.\frac{-4}{15}:\frac{5}{7}$

.....

.....

.....

Bài 15: Tính:

a) $\left(\frac{-2}{-5}:\frac{3}{-4}\right).\frac{4}{5}$ b) $\frac{4}{-5}:\frac{-6}{15}.\frac{-12}{13}$ c) $\frac{-3}{-4}:\left(\frac{7}{-5}.\frac{-3}{2}\right)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 16: Tính:

a) $\frac{10}{-13}:\frac{-4}{13}.\frac{11}{-10}$ b) $\frac{3}{15}.\frac{5}{9}:\frac{-18}{17}.\frac{14}{17}$ c) $\frac{-3}{17}.\left(\frac{12}{-11}.\frac{-34}{21}\right)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 17: Tính:

a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{5}.\frac{10}{7}$ b) $\frac{6}{11}+\frac{11}{3}.\frac{3}{22}$ c) $\frac{7}{12}-\frac{27}{7}.\frac{1}{18}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 18: Tính:

a) $\frac{-9}{7}.\left(\frac{14}{15}-\frac{-7}{9}\right)$ b) $\frac{-5}{7}.\left(\frac{2}{-3}+\frac{-7}{8}\right)$ c) $\left(\frac{23}{41}-\frac{15}{82}\right).\frac{41}{25}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 19: Tính: *(tính chất phân phối)*

a) $\frac{9}{17}.\frac{3}{7}+\frac{9}{17}.\frac{4}{7}$ b) $\frac{6}{5}.\frac{3}{13}-\frac{6}{5}.\frac{16}{13}$ c) $\frac{5}{7}.\frac{-2}{11}-\frac{5}{7}.\frac{9}{11}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 20: Tính:

a) $\frac{3}{4}.\frac{1}{13}-\frac{3}{4}.\frac{14}{13}$ b) $\frac{-5}{9}.\frac{13}{28}-\frac{13}{28}.\frac{4}{9}$ c) $\frac{-5}{8}.\frac{25}{111}+\frac{25}{111}.\frac{3}{-10}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 21: Tính:

a) $\frac{1}{6}+\frac{1}{7}.\frac{2}{7}+\frac{1}{7}.\frac{5}{7}$ b) $\frac{1}{5}.\frac{11}{16}+\frac{1}{5}.\frac{5}{16}+\frac{4}{5}$ c) $\frac{4}{9}.\frac{8}{15}+\frac{4}{9}.\frac{7}{15}-\frac{4}{9}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 22: Tính:

a) $\frac{-3}{5}.\frac{5}{7}+\frac{-3}{5}.\frac{4}{7}-\frac{-3}{5}$ b) $\frac{10}{11}+\frac{1}{11}.\frac{3}{11}+\frac{1}{11}.\frac{8}{11}$ c) $\frac{4}{13}.\frac{5}{11}+\frac{4}{13}.\frac{6}{11}-\frac{4}{13}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 23: Tính:

a) $\frac{5}{12}.\frac{6}{11}+\frac{5}{12}.\frac{5}{11}+\frac{7}{12}$ b) $\frac{7}{19}.\frac{8}{11}+\frac{7}{19}.\frac{3}{11}+\frac{12}{19}$ c) $\frac{-4}{9}.\frac{3}{11}+\frac{-4}{9}.\frac{8}{11}+\frac{-5}{9}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 24: Tính:

a) $\frac{-5}{8}.\frac{2}{13}+\frac{-5}{8}.\frac{11}{13}+1$ b) $\frac{5}{8}.\frac{-2}{9}+\frac{5}{8}.\frac{-7}{9}+1\frac{5}{8}$ c) $\frac{-5}{7}.\frac{2}{11}+\frac{-5}{7}.\frac{9}{11}+1\frac{5}{7}$

.....

.....

Bài 25: Tính:

a) $\frac{4}{9}\left(\frac{5}{7}+\frac{2}{5}\right)-\frac{4}{9}\left(\frac{-2}{7}+\frac{7}{5}\right)$ b) $\left(\frac{5}{4}+\frac{3}{4}\right).\frac{4}{7}+\left(\frac{3}{4}+\frac{9}{4}\right).\frac{4}{7}$ c) $\frac{3}{10}\left(\frac{-4}{9}+\frac{2}{5}\right)-\frac{3}{10}\left(\frac{5}{9}+\frac{-3}{5}\right)$.

Bài 26: Tính:

a) $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right):\frac{2}{3}$ b) $\left(\frac{4}{9}-\frac{7}{11}\right):\frac{4}{9}$ c) $\left(\frac{21}{8}-\frac{3}{4}\right):\frac{3}{16}$

Bài 27: Tính: *(tổng hợp)*

a) $\frac{3}{4}+\frac{9}{5}.\frac{3}{2}-1$ b) $\frac{7}{8}+\frac{5}{8}:5-\frac{7}{9}$ c) $\frac{6}{7}+\frac{5}{7}:5-\frac{8}{9}$

.....

.....

.....

Dạng 2. Tìm x.

Bài 1: Tìm x biết:

a) $x.\frac{7}{2}=\frac{7}{9}$ b) $x.\frac{3}{7}=\frac{2}{3}$ c) $\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tìm x biết:

a) $\frac{-1}{3}.x=1$ b) $x.\frac{5}{7}=\frac{-1}{9}$ c) $x.\frac{-3}{8}=\frac{2}{5}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tìm x biết:

a) $\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}$ b) $x:\frac{8}{5}=\frac{5}{2}$ c) $\frac{2}{5}:x=\frac{-1}{4}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tìm x biết:

a) $x:\frac{4}{7}=\frac{-5}{2}$ b) $x:\frac{8}{11}=\frac{11}{3}$ c) $\frac{4}{-9}:x=\frac{-5}{-3}$

.....

Bài 5: Tìm x biết:

a) $\frac{5}{6}x-1=\frac{-2}{3}$ b) $\frac{4}{5}x-\frac{8}{5}=\frac{-1}{2}$ c) $\frac{29}{4}.x-\frac{7}{6}=\frac{5}{4}$

Bài 6: Tìm x biết:

a) $\frac{2}{7}-\frac{8}{9}.x=\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}-\frac{2}{5}x=\frac{2}{5}$ c) $\frac{2}{9}-\frac{7}{8}.x=\frac{1}{3}$

Bài 7: Tìm x biết:

a) $\frac{4}{5}+\frac{5}{7}:x=\frac{1}{6}$ b) $\frac{4}{7}+\frac{5}{9}:x=\frac{1}{5}$ c) $\frac{4}{5}+\frac{5}{7}:x=\frac{1}{6}$

Bài 8: Tìm x biết:

a) $x:\frac{17}{8}=\frac{-2}{5}.\frac{-9}{17}$ b) $x:\frac{3}{25}=\frac{12}{-17}-\frac{8}{16}$ c) $x:\frac{-1}{6}=\frac{13}{-19}+\frac{8}{15}$

Dạng 4. Bài toán lời văn

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài là $\frac{7}{2}$m, diện tích là $\frac{21}{10}cm^2$. Tìm chiều rộng của hình chữ nhật.

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài là $\frac{17}{4}$m còn chiều rộng là $\frac{7}{2}$m thì có diện tích bao nhiêu mét vuông? Một hình chữ nhật khác có cùng diện tích như hình chữ nhật đã nêu nhưng chiều dài là $\frac{11}{2}$m thì có chu vi bao nhiêu mét?

Bài 3: Hiện nay khoảng $\frac{2}{5}$ diện tích đất của Việt Nam được che phủ bởi rừng. có khoảng $\frac{7}{10}$ diện tích rừng là rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Hỏi:

a) Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích đất của Việt Nam?
b) Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích của rừng trồng?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Mỗi buổi sáng, Nam thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h và hết 20 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao nhiêu km?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tốc trung bình 40km/h. Hãy tính độ dài đoạn đường đó. Người lái xe muốn thời gian chạy hết đoạn đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Vào một buổi sáng chủ nhật. Hai bạn Tuấn và Hà cùng đi bộ quanh Hồ Gươm. Lúc 6 giờ 30 phút. Bạn Tuấn bắt đầu đi từ đền Ngọc Sơn với vận tốc 4km/h. Lúc 6 giờ 35 phút, bạn Hà cũng bắt đầu đi từ đền Ngọc Sơn với vận tốc $\frac{9}{2}$ km/h, nhưng theo chiều ngược lại. Hai bạn gặp nhau ở Bưu điện Hà Nội lúc 6 giờ 45 phút.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Lúc 6h50' Việt đi xe từ nhà đến nhà bạn Nam với vận tốc 15km/h, lúc 7h10' ban Nam đi xe từ nhà mình đến nhà Việt với vận tốc 12km/h. Hai bạn cùng đi trên một con đường và giặp nhau tại vào lúc 7h30' trên đường. Tính quãng đường từ nhà bạn Việt đến nhà bạn Nam theo con đường hai bạn đã đi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Một xe máy chạy với vận tốc trung bình $\frac{69}{2}$ km/h trong thời gian 16 phút. Tính độ dài quãng đường xe máy đã chạy. Cùng quãng đường đó, một ô tô chạy với vận tốc trung bình $\frac{184}{3}$ km/h thì cần bao nhiêu phút.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Một bể đang chứa nước bằng $\frac{3}{4}$ dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được $\frac{1}{8}$ bể. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy nước?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 6: GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

I. TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC.

– Quy tắc 1 Muốn tính giá trị $\frac{m}{n}$ của một số a cho trước ta lấy $a.\frac{m}{n}$ với _

– Quy tắc 2.Muốn tìm một số khi biết giá trị phân số $\frac{m}{n}$ của nó là b, ta tính $b:\frac{m}{n}$

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1. Tìm $\frac{m}{n}$ của một số a.

Bài 1: Tìm

a) $\frac{3}{2}$ của 14 b) $\frac{2}{5}$ của 40 c) $\frac{4}{5}$ của 60

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tìm

a) $\frac{4}{5}$ của 100 b) $\frac{1}{4}$ của -8 c) $\frac{4}{5}$ của 20

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tìm

a) $\frac{4}{5}$ của -25 b) $\frac{-3}{5}$ của 30 c) $\frac{5}{6}$ của 25

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tìm

a) $\frac{4}{5}$ của $\frac{13}{10}$ b) $\frac{-3}{5}$ của $\frac{75}{22}$ c) $\frac{3}{4}$ của $\frac{-25}{66}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Tìm

a) $2\frac{3}{4}$ của $-3\frac{4}{5}$ b) $4\frac{1}{2}$ của $\frac{2}{5}$ c) $4\frac{1}{2}$ của $5\frac{3}{4}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Một quả cam nặng 300g. Hỏi $\frac{3}{4}$ quả cam nặng bao nhiêu gam ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tuấn có 21 viên bi, Tuấn cho dũng $\frac{3}{7}$ số bi của mình. Tính số bi của Dũng?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó $\frac{2}{5}$ số học sinh là Nữ. Hỏi lớp có bao nhiêu bạn Nam?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Một lớp học có 48 học sinh, trong đó số học sinh Nam chiếm $\frac{2}{3}$ tổng số học sinh. Tính số học sinh nữ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2: Tìm một số biết $\frac{m}{n}$ của số đó là b

Quy tắc 2.Muốn tìm một số khi biết giá trị phân số $\frac{m}{n}$ của nó là b, ta tính b: $\frac{m}{n}$

Bài 1: Tìm số biết:

a) $\frac{2}{7}$ của số đó là 145 b) $\frac{2}{7}$ của số đó là 14 c) $\frac{2}{3}$ của số đó là -4

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tìm số biết:

a) $\frac{7}{9}$ của số đó là -21 b) -36 là $\frac{3}{8}$ của số đó

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tìm số biết:

a) $\frac{2}{3}$ của số đó là $\frac{-4}{5}$ b) $\frac{2}{9}$ của số đó là $\frac{-4}{15}$ c) $\frac{5}{7}$ của số đó là $\frac{25}{14}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tìm số biết:

a) $\frac{2}{3}$ của số đó là 32 b) 25 là $\frac{5}{7}$ của số đó. c) $2\frac{3}{5}$ của số đó là $\frac{5}{6}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Tìm số biết:

a) $\frac{2}{5}\%$ của số đó là $1,5$ b) $3\frac{5}{8}\%$ của x là $-5,8$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Biết rằng $\frac{2}{7}$ số bi của Hùng là 6 viên. Hỏi số bi của Hùng?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Biết $\frac{2}{3}$ quả dưa hấu nặng $4\frac{1}{2}$ kg. Hỏi quả dưa nặng bao nhiêu kg ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Biết $\frac{3}{4}$ một quả dưa nặng $3\frac{1}{2}$ kg. Hỏi quả dưa nặng bao nhiêu kg ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Tuổi con là 12 và bằng $\frac{3}{10}$ tuổi của bố, còn tuổi mẹ bằng $\frac{9}{10}$ tuổi của bố. Tính tuổi của bố và tuổi của mẹ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Một tấm vải bớt đi 10m thì còn lại $\frac{8}{13}$ tấm vải. Tính chiều dài của tấm vải?

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Một tấm vải bớt đi 8m thì còn lại $\frac{7}{11}$ tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu m?

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Năm ngoái $\frac{2}{5}$ số tuổi của Hùng là 4. Hỏi 2 năm nữa. Hùng bao nhiêu tuổi ?

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Biết $\frac{2}{3}$ số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi, Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi ?

.....

.....

.....

.....

Bài 14: Một người dùng $\frac{3}{4}$ khối lượng sữa trong một hộp sữa, tức là 297g sữa, để làm sữa chua. Hỏi ban đầu hộp sữa có bao nhiêu kg sữa?

.....

.....

.....

.....

Bài 15: Trong đợt sơ kết học kì I, lớp 6A có 24 học sinh giỏi chiếm $\frac{4}{7}$ số học sinh cả lớp. Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

.....

.....

.....

.....

Bài 16: Nhân dịp tết trung thu. Hải xin phép ba mẹ mua một món đồ chơi 50 000 đồng. Số tiền này bằng $\frac{2}{5}$ số tiền Hải tiết kiệm được. Hỏi Hải đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

.....

.....

.....

.....

Bài 17: Đội văn nghệ khối 6 gồm: $\frac{3}{5}$ đội văn nghệ trong ban múa, 20 bạn còn lại tham gia hát. Hỏi có bao nhiêu người trong đội.

.....

.....

.....

.....

Bài 18: Một xí nghiệp đã làm 330 sản phẩm, như vậy còn phải làm $\frac{5}{8}$ kế hoạch nữa, mới hoàn thành, Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao?

.....

.....

.....

.....

Bài 19: Một xí nghiệp đã thực hiện được $\frac{4}{7}$ kế hoạch, còn phải sản xuất thêm 360 sản phẩm nữa mới xong kế hoạch. Tính số sản phẩm được giao ?

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 20: Một bể chứa nước chiếm $\frac{2}{5}$ dung tích bể, cần cho chảy 600l nước nữa thì bể sẽ đầy. Tính dung tích bể.

.....

.....

.....

.....

Dạng 3. Một số bài toán cụ thể

Bài 1: Lớp 6B có 45 học sinh. Trong đó $\frac{2}{3}$ số học sinh thích bóng đá, 60% thích đá cầu, $\frac{2}{9}$ thích chơi bóng bàn, $\frac{4}{5}$ thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh thích chơi bóng đá, cầu, bàn, chuyền.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Lớp 6A có 45 học sinh gồm ba loại: Gỏi, Khá và Trung bình, số học sinh Trung bình chiếm $\frac{7}{15}$ số học sinh cả lớp, số học sinh khá là $\frac{5}{8}$ số học sinh còn lại, Tính số học sinh Giỏi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Một trường học có 1200 học sinh. Số học sinh Trung bình chiếm $\frac{5}{8}$ tổng số học sinh, số học sinh Khá chiếm $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh, còn lại là học sinh Giỏi. Tính số học sinh Giỏi?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Đội tuyển Học sinh giỏi khối 6 có 50 bạn, trong đó $\frac{3}{10}$ là học sinh môn Văn, $\frac{2}{5}$ là học sinh môn Toán, 20% là học sinh Sử, còn lại là giỏi Tiếng Anh. Tính số học sinh mỗi môn.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Bố của An 45 tuổi, tuổi anh An bằng $\frac{1}{3}$ tuổi của bố, tuổi của An bằng $\frac{4}{5}$ tuổi của anh. Tính tuổi của mỗi người?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Trong một cuộc thi chạy đường trường, mỗi vận động viên phải chạy 30km. Sau 60 phút, vận động viên Nguyễn Thị Lan đã chạy được $\frac{7}{15}$ quãng đường. Hỏi sau 60 phút, chị Lan đã chạy được bao nhiêu km?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Quãng đường từ nhà đến trường dài 1200m, đạp được $\frac{3}{5}$ quãng đường thì xe bị hỏng, An đành giửi xe và đi bộ đến trường. Tính quãng đường An đi xe đạp và đi bộ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Một ô tô đi 110 km trong 3h, Trong giờ thứ nhất xe đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường, trong giờ thứ hai ô tô đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường còn lại. Hỏi trong giờ thứ ba xe đi được bao nhiêu km?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Tàu ngầm lớp Kilo trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng $\frac{2}{5}$ độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Bốn thửa ruộng thu hoạch được 1 tấn thóc, số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt là $\frac{1}{4}$, $0,4$ và 15% so với tổng số thóc thu hoạch ở cả 4 thửa, Tính số thóc thu hoạch được ở thửa thứ 4.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Một mảnh vườn có diện tích 240m^2, được trồng hai loại hoa là hoa cúc và hoa hồng. Phần diện tích trồng hoa cúc chiếm $\frac{3}{5}$ diện tích cả vườn. Hỏi tiện tích trồng hoa hồng là bao nhiêu mét vuông?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Bạn Trinh đọc 1 cuốn sách dày 60 trang trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc $\frac{1}{3}$ số trang, Ngày hai đọc $\frac{3}{5}$ số trang còn lại. Hỏi ngày thứ ba Trinh đọc được bao nhiêu trang sách.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Trong một buổi tự học khoảng 80 phút ở nhà, bạn Bình dành $\frac{1}{5}$ thời gian để xem ngay bài đã học trong ngày và $\frac{2}{5}$ thời gian làm một số bài tập cho bài học trong ngày. Thời gian còn lại, Bình dành để chuẩn bị bài cho ngày học hôm sau. Vậy thời gian chuẩn bị bài cho ngày hôm sau là bao nhiêu giờ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 14: Phòng trào xây dựng " Tủ sách lớp học" được nhiều trường THCS hưởng ứng. Học sinh sẽ góp sách của cá nhân vào tủ sách chung để cùng đọc và để các lớp sau sử dụng. Hưởng ứng phong trào này, một trường THCS đã có tổng cộng 600 cuốn sách cho " Tủ sách lớp học ". Trong đó, học sinh khối 9 đã góp được $\frac{3}{8}$ số sách, học sinh khối 8 góp được $\frac{1}{4}$ số sách, học sinh khối 7 góp được $\frac{4}{25}$ số sách. Hỏi học sinh khối 6 đã góp cho " Tủ sách lớp học" được bao nhiêu cuốn sách?

.....

Bài 15: Một túi kẹo có 35 chiếc. Các viên kẹo trong túi giống nhau nhưng được bọc bằng hai loại giấy có màu khác nhau: Đỏ và vàng. Số kẹo bọc giấy màu đỏ chiếm $\frac{3}{5}$ số kẹo trong túi. Diện tích mỗi tờ giấy bọc một cái kẹo cùng bằng $80cm^2$. Tính diện tích mỗi loại giấy dùng để gói kẹo trong một túi kẹo đó.

Bài 16: Bạn Thanh rót sữa từ một hộp giấy đựng đầy sữa vào cốc 180ml để uống. Bạn Thanh ước tính trong hộp còn $\frac{4}{5}$ dung tích của hộp. Tính dung tích hộp sữa.

Bài 17: Một bác nông dân vừa thu hoạch 30kg cà chua và 12 kg đậu đũa.

a) Bác đem $\frac{4}{5}$ số cà chua đó đi bán, giá mỗi kg cà chua là 12 500 đồng. Hỏi bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền?

b) Số đậu đũa bác vừa thu hoạch chỉ bằng $\frac{3}{4}$ số đậu đũa có trong vườn. Nếu bác thu hoạch hết tất cả thì được bao nhiêu kg đậu đũa?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 18: " Dế mèn phiêu lưu ký " là tên cuốn truyện đặc sắc và nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài. Cuốn truyện có 10 chương. Bạn An đọc liền một mạch hai chương đầu thì được 32 trang và tạm dừng đọc. Bạn An nhẩm tính và thấy mình đã đọc được $\frac{2}{9}$ số trang cuốn truyện. Vậy cuốn truyện " Dế mèn phiêu lưu kí" có bao nhiêu trang?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 19: Một thùng gạo có 60kg. Lần thứ nhất lấy đi $\frac{2}{5}$ số gạo đó. Lần thứ hai người ta lấy đi $\frac{1}{4}$ số gạo còn lại. Hỏi cuối cùng thùng gạo còn lại bao nhiêu kí.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 20: Một người mang 1 rổ trứng đi bán, sau khi bán được $\frac{4}{9}$ số trứng và 2 quả thì còn lại 8 quả, Tính số trứng mang đi bán ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 21: Một người mang 1 rổ cam đi bán, sau khi bán được $\frac{3}{7}$ số cam và 5 quả thì còn lại 31 quả. Tính số cam mang đi bán ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 22: Một người mang 1 sọt cam đi bán, sau khi bán được $\frac{3}{7}$ số cam và 2 quả thì còn lại là 30 quả. Tính số cam người ấy mang đi bán ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 23: Bạn An đọc 1 cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được $\frac{1}{3}$ số trang. Ngày thứ hai đọc được $\frac{5}{8}$ số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách đó bao nhiêu trang ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 24: Bạn Hà đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất, Hà đọc được $\frac{1}{4}$ số trang sách. Ngày thứ hai Hà đọc $\frac{2}{5}$ số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 25: Bạn Bình đọc một quyển sách trong ba lần. Lần thứ nhất Bình đọc hết $\frac{1}{4}$ số trang. Lần thứ hai Bình đọc được 55% số trang còn lại. Lần thứ ba đọc 54 trang cuối. Em hãy tính xem quyển sách bạn Bình có bao nhiêu trang?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 26: Bạn Dũng đọc một quyển sách trong 3 ngày, ngày thứ nhất đọc được $\frac{1}{3}$ số trang, ngày thứ hai đọc được $\frac{5}{8}$ số trang còn lại, ngày thứ ba đọc nốt 30 trang cuối cùng. Quyển sách đó có bao nhiêu trang?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 27: Một người đem cam đi bán. Ngày đầu bán $\frac{1}{3}$ số cam và 10 quả. Lần thứ hai bán $\frac{1}{2}$ số cam và 10 quả. Lần thứ ba bán 75 quả thì còn lại 10 quả. Tính số cam người ấy đem đi bán ?

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 7: HỖN SỐ.

I. HỖN SỐ..

– Nếu a chia cho b được thương là q và số dư là r, thì ta viết $\frac{a}{b} = q\frac{r}{b}$ và gọi $q\frac{r}{b}$ là hỗn số(nhớ! a>b và a không chia hết cho b).

– *Chú ý:*

+ Hỗn số $a\frac{r}{b}$ thì a là phần nguyên và $\frac{r}{b}$ là phần phân số.

+ Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng nhỏ hơn 1, $(\frac{r}{b} < 1)$.

+ Đọc "a, r phần b", hoặc "a nguyên, r phần b".

II. ĐỔI HỖ SỐ RA PHÂN SỐ.

– **Ta hiểu hỗn số** $a\frac{b}{c} = a + \frac{b}{c} = \frac{a.c+b}{c}$.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Đưa phân số về hỗn số và ngược lại.

Bài 1: Đưa các phân số sau về hỗn số (Cho biết phần nguyên và phần phân số của hỗn số)

$\frac{6}{5}$ $\frac{7}{3}$ $\frac{-16}{11}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{-25}{8}$ $\frac{25}{7}$ $\frac{-41}{-20}$ $\frac{2022}{2021}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Đưa các hỗn số sau về phân số

$5\frac{1}{7}$ $6\frac{3}{4}$ $-1\frac{12}{13}$ $4\frac{2}{7}$ $-3\frac{12}{15}$ $-3\frac{1}{4}$ $-3\frac{5}{8}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Đưa các hỗn số sau về phân số: $12\frac{3}{5}$ $7\frac{5}{7}$ $2\frac{5}{4}$ $5\frac{12}{6}$ $6\frac{2}{7}$ $-10\frac{4}{5}$

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Sắp xếp các khối lượng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

$3\frac{3}{4}$ tạ $\frac{377}{100}$ tạ $\frac{7}{2}$ tạ $3\frac{45}{100}$ tạ 365kg.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Dùng phân số hoặc hỗn số để viết các đại lượng diện tích dưới đây theo mét vuông

$125dm^2$ $218cm^2$ $240dm^2$ $34cm^2$

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Tính

Bài 1: Tính:

a) $4\frac{3}{7}.2$ b) $2\frac{1}{2}.2$ c) $5\frac{7}{10}.15$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tính:

a) $4\frac{2}{2}:5$ b) $4\frac{2}{5}:2$ c) $6\frac{2}{5}:2$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tính:

a) $\frac{5}{8}-2\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{4}+6\frac{5}{8}$ c) $11\frac{2}{3}+\frac{-5}{6}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tính:

a) $6\frac{1}{3}+3\frac{1}{6}$ b) $1\frac{3}{4}+3\frac{5}{9}$ c) $2\frac{4}{9}+1\frac{1}{6}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Tính:

a) $4\frac{2}{5}-5\frac{1}{4}$ c) $-5\frac{1}{7}+3\frac{2}{5}$ c) $8\frac{1}{5}-3\frac{1}{2}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Tính:

a) $3\frac{5}{6}-1\frac{9}{10}$ c) $4\frac{1}{2}-2\frac{3}{10}$ c) $5\frac{3}{8}-1\frac{9}{10}$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tính:

a) $6\frac{3}{8}+5\frac{1}{2}$ c) $5\frac{3}{8}+9\frac{2}{7}$ c) $3\frac{1}{2}+4\frac{3}{5}$

Bài 8: Tính:

a) $\left(-2\frac{1}{4}\right)+\frac{5}{2}$ c) $-3-\left(-2\frac{2}{5}\right)$ c) $\left(-1\frac{1}{3}\right)+2\frac{1}{2}$

Bài 9: Tính:

a) $6\frac{1}{3}:4\frac{2}{9}$ b) $4\frac{2}{7}:10\frac{9}{2}$

Dạng 3. Tìm x

Bài 1: Tìm x biết:

a) $x-1\frac{2}{5}=\frac{3}{4}$ b) $x-\frac{3}{-2}=3\frac{4}{5}$

Bài 2: Tìm x biết:

a) $1\frac{5}{6}+x=\frac{7}{3}$ b) $x+2\frac{1}{2}=\frac{-2}{3}$

Bài 3: Tìm x biết:

a) $x:\frac{3}{-5}=3\frac{1}{2}$ b) $x:\frac{-21}{20}=2\frac{1}{7}$

Bài 4: Tìm x biết:

a) $\frac{1}{2}x-\frac{4}{7}=1\frac{2}{7}$ b) $4\frac{1}{5}.x+\frac{1}{8}=2\frac{3}{4}$ c) $3\frac{1}{3}.x-6\frac{3}{4}=3\frac{1}{4}$

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN
BÀI 1: SỐ THẬP PHÂN.

I. PHÂN SỐ THẬP PHÂN.

– Phân số thập phân là phân số có mẫu số là lũy thừa của 10.(VD: $\frac{93}{10}, \frac{-123}{100}..,(hay: \frac{93}{10^1}, \frac{-123}{10^2}..)$

– Phân số thập phân còn được viết dưới dạng số thập phân. $\frac{93}{10} = 9,3; \frac{-123}{100} = -1,23$

– Số thập phân gồm hai phần: phần nguyên trước dấu phẩy, phần thập phân sau dấu phẩy

Chú ý:

+ Số chữ số ở phần thập phân đúng bằng sô chữ số 0 ở dưới mẫu của phân số thập phân (VD:. $\frac{93}{10} = 9,3$ có một chữ số ở phần thập phân, $\frac{-123}{100} = -1,23$ có hai chữ số ở phần thập phân)

II. SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN.

– Nếu hai số thập phân trái dấu thì số thập phân dương luôn lớn hơn số thập phân âm.

– Nếu hai số thập phân âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Viết phân số thập phân về số thập phân và ngược lại

Bài 1: Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân

$-\frac{3519}{100}$ $\frac{-778}{10}$ $\frac{-23}{1000}$ $\frac{88}{100}$ $\frac{-5}{1000}$ $\frac{798}{10}$ $\frac{21}{10}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân

$\frac{12}{100}$ $-\frac{8}{10}$ $-\frac{15}{100}$ $\frac{7}{1000}$ $-\frac{9}{1000}$ $\frac{24}{100}$ $-\frac{27}{10}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân

$\frac{-35}{10}$ $\frac{-125}{100}$ $\frac{-89}{1000}$ $-\frac{45}{100}$ $\frac{9}{1000}$ $-\frac{7}{1000}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân

$\frac{35}{1000}$ $\frac{-175}{10}$ $\frac{-271}{100}$ $\frac{19289}{100}$ $\frac{-19}{100}$ $\frac{-9}{1000}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Viết các phân số sau về số phân số thập phân rồi về số phập phân

$\frac{1}{-2}$ $\frac{19}{4}$ $\frac{7}{5}$ $\frac{-7}{20}$ $\frac{9}{20}$ $\frac{-12}{25}$ $\frac{7}{25}$ $\frac{-5}{8}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Viết các phân số sau về số phân số thập phân rồi về số phập phân

$\frac{11}{4}$ $\frac{7}{20}$ $\frac{22}{55}$ $\frac{490}{280}$ $\frac{26}{65}$ $\frac{-16}{500}$ $\frac{-8}{125}$ $\frac{15}{4}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Viết các phân số sau về số phân số thập phân rồi về số phập phân

$\frac{-1}{8}$ $\frac{-9}{40}$ $\frac{17}{-125}$

.....

.....

.....

Bài 8: Viết các hỗn số sau về phân số thập phân rồi về số thập phân

$5\frac{1}{25}$ $3\frac{2}{25}$ $5\frac{4}{25}$

.....

.....

.....

Bài 9: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:

$-312,5$ $0,205$ $-10,09$ $-1,110$ $12,5$ $-3,45$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:

$-0,008$ $-0,125$ $-0,012$ $-4,005$ $0,04$ $0,008$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:

$0,05$ $-0,7$ $-0,002$ $0,004$ $-0,04$ $0,15$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số tối giản:

$-0,40 \quad 0,25 \quad -3,125 \quad -5,24 \quad -0,225$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số tối giản:

$-0,45 \quad 0,125 \quad -4,25 \quad -8,24 \quad -0,033$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2: So sánh các số thập phân

Bài 1: So sánh

a) $-421,3$ với $0,15$

b) $-7,52$ với $-7,6$

c) $508,99$ và $509,01$

d) $315,267$ và $315,29$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: So sánh

a) $-12,19$ và $-14,11$

b) $-11,01$ và $-10,99$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: So sánh

a) $6,25$ và $0,985$

b) $-245,024$ và $19,9989$

c) $-3,6057$ và $-3,6049$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

$0 \quad -8,152 \quad 0,12 \quad -8,9$

.....

.....

.....

Bài 5: Hãy sắp xếp các số thập phân sau thứ tự tăng dần

$-12,13 \quad -2,4 \quad 0,5 \quad -2,3 \quad 2,4$

.....

.....

.....

Bài 6: Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần

$-2,99 \quad -2,9 \quad 0,7 \quad 1 \quad 22,1$

.....

.....

.....

BÀI 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN.

I. CỘNG TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN.

– Để thực hiện phép cộng, trừ hai số thập phân ta áp dụng quy tắc dấu như thực hiện cộng hai số nguyên.

II. NHÂN, CHIA HAI SỐ THẬP PHÂN DƯƠNG

– Muốn nhân hai số thập phân dương có nhiều chữ số thập phân ta làm như sau:

+ Bỏ dấu phẩy rồi nhân bình thường.

+ Đếm xem trong phần thập phân ở cả hai thừa số có tất cả bao nhiêu rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số từ phải qua trái.

– Muốn chia hai số thập phân dương có nhiều chữ số thập phân ta làm như sau:

+ Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

Chú ý:

+ Khi bỏ dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải mà không đủ chữ số, ta sẽ thêm vào các chữ số 0.

+ Các phép tính nhân, chia, cộng, trừ các số thập phân có đầy đủ các tính chất như các số nguyên.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Dạng 1: Tính

Bài 1: Tính:

a) $2,1+3,2$ b) $2,11+3,22$ c) $32,475+9,681$

.....

.....

.....

Bài 2: Tính:

a) $6,25-11,12$ b) $0,325-3,21$ c) $34,25-78,43$

.....

.....

.....

Bài 3: Tính:

a) $7,289-16,075$ b) $24,716-327,5$ c) $309,48-125,23$

.....

.....

.....

Bài 4: Tính:

a) $(-1,4)+2,1$ b) $(-16,5)+1,5$ c) $(-98,2)+3,51$

.....

.....

.....

Bài 5: Tính:

a) $(-2,25)+7,63$ b) $(-8,451)+9,79$

.....

.....

.....

Bài 6: Tính:

a) $11,5+(-0,325)$ b) $65,19+(-81,14)$ c) $21,36+(-11,16)$

.....

.....

.....

Bài 7: Tính:

a) $(-2,3)+(-7,7)$ b) $(-2,5)+(-0,25)$ c) $(-12,4)+(-9,6)$

.....

.....

.....

Bài 8: Tính:

a) $(-81,2)+(-17,5)$ b) $(-4,5)+(-17,45)$ c) $(-2,259)+(-31,3)$

.....

.....

.....

Bài 9: Tính:

a) $12-(-0,6)$ b) $32-(-1,6)$ c) $32,1-(-29,325)$

.....

.....

.....

Bài 10: Tính:

a) $(-2,71)-(-27,3)$ b) $(-14,25)-(-9,2)$ c) $(-22,65)-(-1,12)$

.....

.....

.....

Bài 11: Tính:

a) $25,689-(-1,2345)$ b) $(-10,43)-(-14,18)$ c) $(-11,254)-(-7,35)$

.....

.....

.....

Bài 12: Tính:

a) $2,9.(-5,4)$ b) $(-35,3).4,1$ c) $(-45,5).0,4$

.....

.....

.....

Bài 13: Tính:

a) $(-8,4).3,2$ b) $(-12,5).1,2$ c) $(-0,25).1,24$

.....

.....

.....

Bài 14: Tính:

a) $(-2,4).1,25$ b) $(-0,5).1,23$ c) $(-9,27).4,8$

.....

.....

.....

Bài 15: Tính:

a) $(-0,5).(-0,7)$ b) $(-32,2).(-0,5)$ c) $(-14,3).(-2,5)$

.....

.....

.....

Bài 16: Tính:

a) $(-3,25).(-0,21)$ b) $(-0,827).(-1,1)$ c) $(-9,207).(-3,8)$

.....

.....

.....

Bài 17: Tính:

a) $(-4,125).(-2,14)$ b) $(-0,325).(-2,35)$

.....

.....

.....

Bài 18: Tính:

a) $(-31,5):1,5$ b) $82,28:(-4,4)$ c) $(-5,4):0,027$

.....

.....

.....

Bài 19: Tính:

a) $(-882):3,6$ b) $(-8,058):3,4$ c) $(-9,66):3,22$

.....

.....

.....

Bài 20: Tính:

a) $(-14,3):(-2,5)$ b) $(-4,725):(-1,5)$ c) $(-88,24):(-0,2)$

.....

.....

.....

Bài 21: Tính:

a) $(-4,625):(-1,25)$ b) $(-1,246):(-0,28)$ c) $(-8,446):(-4,12)$

.....

.....

.....

Dạng 2: Tính hợp lí

Bài 1: Tính hợp lí:

a) $4,38-19+0,62$ b) $3,45-5,7+8,55$ c) $14,7+(-8,4)+(-4,7)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Tính hợp lí:

a) $-2,4-(0,54-2,5)$ b) $-25,4-(5,54-2,5)$ c) $2,15-(-0,6+0,12)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tính hợp lí:

a) $4,2-(0,126+2,18)$ b) $3,176-(2,104+1,18)$ c) $4,12-(0,126+2,148)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tính hợp lí:

a) $-(2,89-8,075)+3,14$ b) $-124,5+(-6,24+124,5)$ c) $509,315+(99,5-9,315)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Tính hợp lí:

a) $(-302,39)-(97,61-99,4)$

b) $(-212,49)-(87,51-99,9)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Tính hợp lí:

a) $(-45,3)+[7,3+(-15)]$.

b) $(-55,8)+[17,8+(-1,25)]$.

c) $(-12,5)+[(-4,25)+12,5]$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tính hợp lí:

a) $(-4,5)+3,6+4,5+(-3,6)$.

b) $(-12,5)+3,4+12,5+(-3,4)$.

c) $(-12,45)+23,4+12,45+(-23,4)$.

d) $2,1+4,2+(-7,9)+(-2,1)+7,9$.

e) $32,8+4,2+(-4,3)+(-32,8)+4,3$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Tính hợp lí:

a) $2,86.4+3,14.4-6,01.5+3^2$.

b) $19,32+10,68-8,63-11,37$.

c) $89,45+(-3,28)+0,55+(-6,72)$.

d) $(-8,5)+16,36+(-4,5)-(-2,25)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tính hợp lí:

a) $5,42-(2,99-4,58)+(10-2,99)$.

b) $29,42+20,58-34,23+(-25,77)$.

c) $5,63+(-2,75)-(-8,94)+9,06-15,25$.

d) $32,18+4,125+(-14,6)+(-32,18)+14,6$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 4: Toán lời văn

Bài 1: Ba nước Mĩ, A- rập Xê út và Nga đứng đầu thế giới về sản xuất dầu thô, đạt sản lượng trung bình lần lượt là 15,043; 12 và 10,08 triệu thùng dầu mỗi ngày. Em hãy cho biết trung bình mỗi ngày cả ba nước này sản xuất được bao nhiêu thùng dầu.

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Bạn Nam cao 1,57m, bạn Linh cao 1,53m và bạn Loan cao 1,49 m.

a) Trong ba bạn đó, bạn nào cao nhất? bạn nào thấp nhất?

b) Chiều cao của bạn cao nhất hơn hơn thấp nhất là bao nhiêu m?

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Bác Đồng cưa ba thanh gỗ: Thanh thứ nhất dài 1,85m, thanh thứ hai dài hơn thành thứ nhất 10cm. Độ dài thanh thứ ba ngắn hơn tổng độ dài hai thanh gỗ đầu tiên là 1,35m. Thanh gỗ thứ ba mà bác Đồng đã cưa dài bao nhiêu m?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Một hộ gia đình đem 140kg muối ăn đóng thành các túi, mỗi túi đựng được 0,8kg muối. Hỏi hộ gia đình đó đóng được bao nhiêu túi muối ăn?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 4,2m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 3,2m. Người ta muốn sơn lại trần nhà và bốn bức tường bên trong phòng. Biết rằng tổng diện tích các cánh cửa là $5,4\,m^2$.

a) Tính diện tích cần sơn lại.
b) Giá tiền công sơn lại tường và trần nhà đều là 12 000 đồng/ m^2. Tính tổng số tiền công để sơn lại căn phòng đó.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110m, chiều rộng 78m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 3.LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN. ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ.

I. LÀM TRÒN SỐ THẬP PHÂN.

– Khi làm tròn các số thập phân đến hàng nào thì hàng đó gọi là hàng quy tròn.
– Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta làm như sau:
+ Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.
+ Nhìn sang chữ số ngay bên phải:
– Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị, rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0.
– Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên số gạch dưới và thay tất cả các số bên phải bằng số 0.

II. ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ.

– Ta có thể sử dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả phép tính. Nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số không hợp lí.

VD(sgk) Các số thập phân 333,333, -125,925, -2348,388 được làm tròn đến hàng phần trăm lần lượt là: 333,33; -125,93; -2348,39

Các số thâph phân 333,333, -125,925, -2348,388 làm tròn đến hàng chục lần lượt là:
330; -130; -2350

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Làm tròn

Bài 1: Làm tròn số 387,0084
a) Tới hàng phần mười.
b) Tới hàng trăm.

.....

.....

.....

Bài 2:
a) Làm tròn số $-12,567$ đến hàng phần mười.
b) Làm tròn số $-25,1679$ đến hàng phần trăm.

.....

.....

.....

Bài 3: Làm tròn các số sau đây: $-10,349$; $1995,921$; $-822,399$; $99,999$.
a) Đến hàng phần mười.
b) Đến hàng phần trăm.
c) Đến hàng đơn vị.
d) Đến hàng chục.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Làm tròn các số sau đây: $-492,7926$; $320,1415$; $-568,7182$
a) Đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

b) Đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Làm tròn các số sau $-486,5924$; $728,24658$

a) Đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.
b) Đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ nhất

a) $78,435$.
b) $-85,403$.
c) $0,2874$.
d) $-91,0099$.

.....

.....

.....

Bài 7: Làm tròn các số sau đây: $-5186,5835$; $7529,95642$

a) Đến hàng phàn mười.
b) Đến hàng phần trăm.
c) Đến hàng nghìn.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Làm tròn các số sau đây: $-4173,5994$; $9879,85451$

a) Đến hàng đơn vị.
b) Đến hàng chục.
c) Đến hàng trăm.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Làm tròn số:

a) $127,6421$ đến hàng phần mười.

b) $5123,7556$ đến hàng phần trăm.

c) $21,59991$ đến hàng phàn nghìn.

d) $5128,755$ đến hàng chục.

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2: Ước lượng

Bài 1: Ước lượng kết quả của các tổng sau theo mẫu:

Mẫu: $119+52\approx 120+50=170$ và $185,91+14,11\approx 185,9+14,1=200$.

a) $221+38$.

b) $6,19+3,18$.

c) $11,131+9,868$.

d) $31,189+27,811$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Ước lượng kết quả của các phép tính sau theo mẫu:

Mẫu: $81.49\approx 80.50=4000$ và $8,19\,.\,4,95\approx 8.5=40$.

a) 21.39.

b) 101.95.

c) $19,87\,.\,30,106$.

d) $(-10,11).(-8,92)$.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau rồi so sánh với kết quả tìm được bằng máy tính cầm tay:

a) $(-35,1).(-64):13$.

b) $(-8,8).(-4,1):2,6$.

c) $7,9.(-73):(-23)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 3: Bài toán có lời văn

Bài 1: Một xe hàng có khối lượng không hàng hóa là 12 tấn. Trên xe chở 9 thùng hàng, mỗi thùng hàng có khối lượng 1,3 tấn. Một cây cầu có biển chỉ dẫn cho phép các xe có khối lượng không quá 25 tấn đi qua. Hỏi xe hàng trên có được phép qua cầu không?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Chia đều một thanh gỗ dài 6,32m thành bốn đoạn bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn gỗ (làm tròn kết quả tới hàng phần chục)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Mẹ cho An 150 000 đồng để mua đồ dùng học tập, An dự định mau 15 quyển vở, 5 chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì. Giá của một quyển vở, một chiếc bút bi, một chiếc bút chì lần lượt là 5 400 đồng, 2 800 đồng và 3 000 đồng. Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định không?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI 4: TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM.

I. TỈ SỐ CỦA HAI ĐỊA LƯỢNG.

– Ta gọi thương trong phép chia số a cho số b $(b \neq 0)$ là tỉ số của a và b.

– Kí hiệu là $a:b$ hoặc $\frac{a}{b}$.

Chú ý:

+ Phân số $\frac{a}{b}$ thì cả a và b là các số nguyên.

+ Tỉ số $\frac{a}{b}$ thì a và b có thể là các số nguyên, phân số, hỗn số, số thập phân, … .

+ Tỉ số của hai số khi cùng đơn vị đo.

II. TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA HAI ĐI LƯỢNG.

– Tỉ số có dạng $\frac{a}{100}$ thì kí hiệu là $a\%$ còn gọi là tỉ số phần trăm.

– Để tính tỉ số phần trăm của hai số a và b ta lấy $\frac{a}{b}.100$ rồi viết kí hiệu % vào kết quả

.Công thức là $(\frac{a}{b}.100)\%$

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Viết tỉ số và tỉ số phần trăm của hai số.

Bài 1: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm.

$0,6;\quad -0,84;\quad -12,25;\quad 0,69;\quad -0,02;\quad -2,36;\quad -0,72;\quad 0,4;\quad -2,23.$

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

$\frac{4}{25};\quad \frac{2}{5};\quad \frac{-12}{48};\quad \frac{3}{10};\quad \frac{7}{25};\quad \frac{-19}{4};$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

-5%; 86%; -426%; -9%; 59%; -542%; -35%; 317%.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Viết tỉ số của hai số sau:

a) -3 và 4.

b) -5 và -7.

c) $\frac{1}{4}$ và -2.

d) 4 và $\frac{3}{7}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Viết tỉ số của hai số sau:

a) $\frac{2}{5}$ và $3\frac{1}{4}$.

b) $\frac{3}{5}$ và $2\frac{1}{7}$.

c) $1\frac{3}{7}$ và $\frac{21}{35}$.

d) $3\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{4}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Viết tỉ số của hai số sau:

a) $3\frac{1}{4}$ và $2\frac{1}{3}$

b) $4\frac{4}{9}$ và $3\frac{1}{18}$

c) $2\frac{1}{5}$ và $3\frac{1}{7}$

d) $2\frac{1}{6}$ và $3\frac{2}{5}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Tính tỉ số của hai số:

a) $\frac{3}{4}$cm và 32cm.

b) $\frac{3}{4}$m và 60cm.

c) $\frac{3}{5}$m và 70cm.

d) $\frac{4}{3}$m và 75cm.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Tính tỉ số của hai số:

a) $\frac{7}{10}$ giờ và 25 phút.

b) 10kg và 10 tạ.

c) $\frac{3}{2}$ giờ và 15 phút.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Tính tỉ số phần trăm của:

a) 306 và 425.
b) 3 và 6.
c) 2 và 3 (làm tròn đến hàng phần mười)
d) 4,15 và 1,2 (làm tròn đến hàng phần mười)

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Tính tỉ số phần trăm của:

a) 3 và 4.
b) $-2,66$ và 200.
c) $\frac{1}{4}$ và 0,5.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:

a) 16 và 75.
b) 6,55 và 8,1.

.....

.....

.....

BÀI 5. BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

1. Muốn tìm giá trị $a\%$ của số b, ta tính $b.a\% = b.\frac{a}{100}$

2.Muốn tìm số b khi biết $a\%$ của b làc, ta tính $b = c : a\% = \frac{c}{a}.100$ **(số b cần tìm bằng kết quả $c : a\%$)**

3. Bài toán mua bán hàng

Giá mới(giá đã giảm $a\%$) = giá gốc.($100\% - a\%$)	(1)
Giá mới(giá đã tăng $a\%$) = giá gốc.($100\% + a\%$)	(2)
Giá gốc=Giá đã giảm:($100\% - a\%$)	(3)

Bài 1: Tính:

a) 25% của 8.

b) $7,5\%$ của 180.

.....

.....

.....

Bài 2: Tính:

a) 45% của 300.

b) 15% của 25,9.

c) 2,8% của -50.

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Tìm

a) 23% của 50 b) 47% của 20 c) 62% của 96

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Tìm

a) 40% của 60 b) 10% của 240 c) 15% của 60

.....

.....

.....

.....

Dạng 2: Tính tỉ số và tỉ số phần trăm trong bài toán có lời văn

Bài 1: Lớp 6A có 48 học sinh, Trong đó có 30 học sinh Nam. Tính tỉ số học sinh Nam và Nữ.

.....

.....

.....

Bài 2: Năm nay con 12 tuổi, Bố 42 tuổi. Tính tỉ số giữa tuổi của con và tuổi bố

a) Hiện nay.
b) Trước đây 7 năm.
c) Sau đây 28 năm.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh, trong đó có số học sinh học bơi là 24. Hãy tính tỉ số giữa số học sinh học bơi và sĩ số lớp.

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Đoạn thẳng AB có độ dài 9cm, đoạn thẳng CD có độ dài 6cm. Tính tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Khoai lang là thực phẩm bổ dưỡng, giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 200 gam khoai lang có chứa khoảng 57 gam chất bột đường và 2,6 gam chất xơ.

a) Viết tỉ số khối lượng chất bột đường và khối lượng của khoai lang.
b) Viết tỉ số khối lượng chất xơ và khối lượng của khoai lang.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Trong đại hội chi đội lớp 6A, Bạn Dũng được 36 đội viên (trong tổng số 45 đội viên chi đội) bầu làm chi đội trưởng. Bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với tỉ số phần trăm phiếu bầu là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Cứ 15 trang giấy thì sau khi gõ vào máy tính đem in được 9 trang. Tính tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay.

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Một của hàng tháng một có doanh thu là 500 triệu đồng, doanh thu tháng hai là 400 triệu đồng. Tính phần trăm tăng trưởng của tháng hai so với tháng một.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Lớp 6A2 có sĩ số là 40 học sinh, trong đó có 10 học sinh chỉ thích bóng đá và 30 học sinh chỉ thích bơi lội. Tính tỉ số phần trăm học sinh chỉ thích bóng đá, chỉ thích bôi lội so với sĩ số của lớp.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Một vận động viên bơi lội đã bơi được 160m trong cự li 400 m tự do. Tính tỉ số phần trăm quãng đường vận động viên đó đã bơi được.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Tổng số học sinh khối 6 của một trường là 300 học sinh, trong đó có 120 học sinh nam. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh của khối.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Để may đồng phục cho công nhân của một xí nghiệp người ta cần 1200m vải quần và 1600m vải áo. Tính tỉ số phần trăm giữa vải quần và vải áo.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Một vận động viên chạy bộ đã chạy được 4500, trên cự li 10000m. Tính tỉ số phần trăm đoạn đường vận động viên đó đã chạy được.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 14: Khối 6 của 1 trường có 300 học sinh, Kết quả cuối HK I là 15 bạn Yếu, 30 bạn đạt loại Giỏi, 120 bạn đạt loại Khá, số còn lại xếp loại Trung bình. Tính tỉ số % số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 15: Lớp 6A có tổng số 40 bạn, số học sinh giỏi là 8 bạn, số học sinh khá là 20 bạn, số học sinh trung bình là 10 bạn, còn lại là học sinh yếu kém. Tính tỉ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém của lớp.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 16: Lớp 6A có 48 học sinh. Trong đó có 30 học sinh Nam,

a) Tính tỉ số giữa số Nam và Nữ.

b) Tính tỉ số % giữa số nữ và số học sinh cả lớp.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Tính phần trăm của một số.

Bài 1: Một người vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 7% một năm. Sau một năm người đó phải trả cho ngân hàng một khoản tiền lãi là bao nhiêu?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Một người gửi 500 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất là 7,8% một năm, nghĩa là sau một năm, người gửi nhận được số tiền lãi là 7,8% của số tiền gửi. Tính số tiền lãi người đó nhận được sau 1 năm.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Lãi suất tiền kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4%. Bác Đức gửi 150% triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625 nghìn đồng. Trong chương trình khuyến mại. mặt hàng này được giảm giá 10%. Như vậy, khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm bao nhiêu tiền?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Một cửa hàng bán trái cây lúc đầu có 50kg táo. Buổi sáng bán được 60% số táo có trong cửa hàng. Buổi chiều của hàng bán tiếp 75% số táo còn lại. Hỏi của hàng đó bán được bao nhiêu kg táo?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh tại một cửa hàng điện máy là 6,999 triệu đồng. Bác An phải bạo nhiêu tiền khi mua chiếc tủ lạnh này, biết khi thanh toán bác phải trả thêm thuế VAT, được tính bằng 10% giá niêm yết?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Một chiếc máy xay sinh tố có giá niêm yết là 525 nghìn đồng. trong đợt khuyến mại, mặt hàng này được giảm giá 10%. Em hãy tính giá mới của chiếc máy xay sinh tố.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng lên 9%. Như vậy đóng băng $275cm^3$ nước thành nước đá thì khối nước đá có thể tích là bao nhiêu cm^3.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Một tảng thịt khi lấy từ ngăn đá ra có cân nặng 2,5kg. Sau khi rã đông, khối lượng của tảng thịt giảm 7%. Tính khối lượng tảng thịt sau khi rã đông.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Một thanh đồng dài 4,6m. Khi đem thanh đồng này nung nóng thì đồng giãn nở và chiều dài thanh đồng tnăg 1,2%. Tính chiều dài thanh đồng sau khi được nung nóng.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn.

b) Người ta lấy $\frac{3}{5}$ diện tích mảnh vườn để trồng cây, 15% diện tích phần vườn còn lại dùng để nuôi gà. Tính diện tích phần vườn dùng để nuôi gà?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Một khu vườn có diện tích $1000m^3$ được chia làm 4 mảnh nhỏ để trồng 4 loại cây ăn quả: Bưởi, Táo, Cam và Ổi. Diện tích trồng bưởi chiếm 25% tổng diện tích. Diện tích trồng Táo bằng $\frac{2}{5}$ diện tích còn lại. Diện tích trồng Cam và Ổi bằng nhau. Tính diện tích trồng mỗi loại cây.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Một lớp có 50 học sinh gồm: Học sinh Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm $\frac{3}{10}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng 40% số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó.
b) Tính tỉ số % của học sinh Giỏi so với học sinh cả lớp.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 14: Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh Giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp, số học sinh Trung bình chiếm $\frac{3}{8}$ số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b) Số học sinh Khá chiếm bao nhiêu % số học sinh cả lớp.
c) Tính tỉ số giữa số học sinh Giỏi và số học sinh Trung bình.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 15: Khối 6 của một trường có 420 học sinh gồm 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Biết rằng số học sinh Trung bình và Yếu chiếm $\frac{2}{7}$ số học sinh cả khối. Số học sinh Khá chiếm $\frac{7}{10}$ số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh Khá, Giỏi của khối.
b) Tính tỉ số % của số học sinh Khá so với số học sinh của cả khối đó.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 16: Lớp 6B có 50 học sinh, số học sinh giỏi bằng 16% số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 175% số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình

a) Tính số học sinh mỗi loại lớp 6B.

b) Tính tỉ số $\%$ số học sinh trung bình so với học sinh khá và học sinh cả lớp

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 17: Khối 6 của một trường THCS có ba lớp gồm 120 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% số học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng $\frac{20}{21}$ số học sinh lớp 6A, còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh mỗi lớp

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 18: Lớp 6A có 28 học sinh Khá. Số học sinh Giỏi bằng $\frac{5}{14}$ số học sinh Khá.

a) Tính số học sinh Giỏi của lớp 6A.

b) Biết số học sinh Khá chiếm 70% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 19: Một chủ cửa hàng bán một chiếc ti vi thu được lợi nhuận là 3 triệu đồng. Tính giá vốn của chiếc ti vi đó, biết rằng số tiền lợi nhuận bằng 25% giá vốn.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 20: Ông Ba muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng $\frac{1}{5}$ diện tích sân vườn và diện tích phần lát gạch là $36m^2$.

a) Tính diện tích sân vườn.
b) Tính diện tích trồng cỏ.
c) Giá $1m^2$ cỏ là 50 000 đồng, nhưng khi mua ông được giảm giá 5%. Vậy số tiền cần mua cỏ là bao nhiêu.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 21: Trong một cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá của trường. Tân nhận được 120 phiếu bầu, chiếm 60% tổng số phiếu bình chọn. Hỏi có bao nhiêu người đã tham gia bình chọn.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 22: Một lớp học có 45 học sinh, được xếp thành 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Biết rằng số học sinh Trung bình chiếm $\frac{4}{9}$ số học sinh cả lớp. 75% số học sinh khá của lớp là 12 em. Tính số học sinh mỗi loại?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 23: Mẹ mua một số mận để làm mứt. Hạt mận chiếm khoảng 40% khối lượng quả mận. Sau khi bỏ hạt mẹ còn 14,4kg mận làm mứt.

a) Hãy cho biết mẹ đã mua bao nhiêu kiligam quả mận.
b) Ngoài mận, mẹ phải mua thêm đường bằng khoảng 75% khối lượng mận không hạt. Tính số kg đường mẹ cần dùng để làm mứt.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 24: Cô Yên dự định gửi ngân hàng một số tiền với kì hạn 1 năm, lãi suất $6,8\%$ một năm. Hết kì hạn 1 năm, cô Yên muốn được nhận số tiền lãi là 3 400 000 đồng. Ban đầu cô Yên phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 3: Một số chiếm bao nhiêu phần trăm

Bài 1: Tại một của hàng thời trang, một chiếc áo sơ mi có giá niêm yết là 250 000 đồng. Nhân dịp lễ 30/4, cửa hàng giảm giá mỗi chiếc áo sơ mi 62 500 đồng. Hỏi cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho mỗi chiếc áo sơ mi đó?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Một mặt hàng có giá niêm yết là 650 nghìn đồng. Do giảm giá, giá bán thực tế mặt hàng đó là 617,5 nghìn đồng. Hỏi cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu % cho mặt hàng đó.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Nhân dịp lễ Giáng sinh, một cửa hàng giảm giá một đôi giày từ 380 000 đồng, còn 228 000 đồng. Em hãy tính xem khi mua đôi giày này, người mua đã được giảm giá bao nhiêu phần trăm.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BỒI DƯỠNG HS GIỎI TOÁN 6- HK2

TOÁN 6 HK2, BỔ SUNG BỒI DƯỠNG HS GIỎI HK2

Giá mới(giá đã giảm $a\%$) = Giá gốc.($100\%-a\%$)	(1)
Giá mới(giá đã tăng $a\%$) = Giá gốc.($100\%+a\%$)	(2)
Giá gốc=Giá đã giảm:($100\%-a\%$)	(3)

DẠNG 1. BIẾT GIÁ GỐC, TÍNH GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ GIẢM, TĂNG $a\%$)

Câu 1. Giá gốc của một chiếc cặp là 300 000 đồng. Tính giá mới của chiếc cặp sau khi:
a) giảm 10% b) tăng 15%

(ĐS: a) 240 000 đồng b) 345 000 đồng)

Câu 2. Một chiếc Ti-Vi có giá 14 000 000. Tính giá mới của chiếc Ti-Vi sau khi:

a) giảm 10% b) tăng 10%

(ĐS: a) 12 600 000 đồng b) 15 400 000 đồng)

DẠNG 2. GIÁ MỚI (GIÁ ĐÃ GIẢM, TĂNG $a\%$). TÍNH GIÁ GỐC:

Câu 3. Bạn A mua một món đồ chơi với giá 50 000 đồng, biết rằng cửa hàng đã giảm cho bạn A là 20%. Hỏi giá gốc của món đồ chơi ? *(ĐS: 62 500)*

Câu 4. Bạn B mua cái quần với giá 360 000 đồng, biết rằng cửa hàng đã giảm cho B là $10a\%$. Tính giá gốc của chiếu quần đó *(ĐS: 400 000 đồng)*

Câu 5. Nhân dịp khai trương cửa hàng đồng hồ, bạn Nam mua một chiếc đồng hồ sau khi đã giảm 20% bạn Nam phải trả số tiền là 400 000 đồng. Tính giá niêm yết của chiếc đồng hồ? *(ĐS: 500 000)*

DẠNG 3. TỈ SỐ PHẦN TRĂM:

Tỉ số phần trăm của a và b là: $(\frac{a}{b}.100)\%$, nhỏ chia lớn nhân 100, gắn % phía sau.

Câu 6. Tính tỉ số phần trăm của hai số 1 và 4 *(ĐS:* 25%)

Câu 7. Một trường THCS có 1000 học sinh, khối 6 có 250 học sinh. Tính tỉ số phần trăm giữa học sinh khối 6 và số học sinh toàn trường. *(ĐS:* 25%)

DẠNG 4, DẠNG TỔNG HỢP

Câu 8. Trong tháng 11, thu nhập của gia đình bạn An là 20 000 000 đồng và chi tiêu hết 12 000 000 đồng. Sang tháng 12, thu nhập gia đình bạn An giảm 10% mà chi tiêu lại tăng 10% (so với tháng 11). Hỏi tháng 12 gia đình bạn An còn để dành được không? Nếu được thì để dành được bao nhiêu?

(ĐS: tháng 12 làm được 18 000 000 đồng, chi tiêu hết 13 200 000 đồng, vì

18 000 000>13 200 000 nên An vẫn còn tiền để dành, với số tiền để dành là

18 000 000 - 13 200 000=4 800 000 đồng)

Câu 9. Trong tháng 1 thu nhập của cửa hàng A là 50 000 000 đồng và chi hết

30 000 000 đồng. Sang tháng 2 thu nhập của cửa hàng A giảm 10% mà chi tiêu lại tăng 10% so với tháng 2. Hỏi tháng 2 cửa hàng để dành được tiền không? Nếu có thì để dành được bao nhiêu?

(ĐS: tháng 2 làm được 45 000 000 đồng, chi tiêu hết 33 000 000 đồng, vì

45 000 000 >33 000 000 nên cửa hàng A vẫn còn tiền để dành, với số tiền để dành là

45 000 000 - 33 000 000 = 12 000 000 đồng).

Câu10.

Tính $\frac{3}{1.4}+\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+\cdots+\frac{3}{97.100}$

Câu 11.

Tính tổng sau: $M=\frac{7}{6}+\frac{7}{12}+\frac{7}{20}+...+\frac{7}{1980}$

Câu 12.

Tính hợp lý: $A=\frac{3}{1.2}-\frac{5}{2.3}+\frac{7}{3.4}-\frac{9}{4.5}+\frac{11}{5.6}-\frac{13}{6.7}+\frac{15}{7.8}-\frac{17}{8.9}$

Câu 13. Tính tổng

$A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}$

Câu 14.

Thực hiện phép tính: $A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+....+\frac{1}{101.102}$

Câu 15.

Tính $A=\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+\cdots+\frac{1}{97.99}$

Câu 16.

Tính tổng sau: $A=\frac{4}{21}+\frac{4}{77}+\frac{4}{165}+\frac{4}{285}+\frac{4}{437}+\frac{4}{621}$

Câu 17. Tính tổng

$A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{98.99}+\frac{1}{99.100}$

Câu 18.

Tính $A=\frac{11}{1.2}+\frac{11}{2.3}+\frac{11}{3.4}+...+\frac{11}{2022.2023}+\frac{11}{2023.2024}$

Câu 19.

Tính: $A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+....+\frac{1}{19.20}$

Câu 20. Chứng minh rằng

$$A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2023.2024}<1$$

Câu 21.

Chứng minh rằng $A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{1}{10^2}<1$.

Câu 22.

Tính $C=(1+\frac{2}{3}).(1+\frac{2}{5}).(1+\frac{2}{7}).....(1+\frac{2}{2021})(1+\frac{2}{2023})$

Câu 23. Chứng minh rằng A<1

$$A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{50^2}$$

Câu 24.(ĐS: 160 000 đồng)

Bạn Tuấn được mẹ cho 400 000 đồng để đi nhà sách mua dụng cụ học tập gồm sách tham khảo và bút. Đầu tiên bạn Tuấn mua sách tham khảo hết $\frac{2}{5}$ tổng số tiền mẹ cho, kế tiếp bạn Tuấn mua bút hết $\frac{1}{3}$ tổng số tiền còn lại sau khi mua sách tham khảo. Hỏi bạn Tuấn còn lại bao nhiêu tiền sau khi mua sách tham khảo và bút?

Câu 25. (ĐS: 400 000 đồng)

Giá niêm yết của một chiếc cặp tại cửa hàng là 500 000 đồng, nhưng trong dịp khai trương, cửa hàng giảm giá 20%. Hỏi sau khi giảm giá thì giá của chiếc cặp là bao nhiêu tiền?

Câu 26. (ĐS: 129 (cuốn)

Phòng trào xây dựng " Tủ sách lớp học" được nhiều trường THCS hưởng ứng. Học sinh sẽ góp sách của cá nhân vào tủ sách chung để cùng đọc và để các lớp sau sử dụng. Hưởng ứng phong trào này, một trường THCS đã có tổng cộng 600 cuốn sách cho " Tủ sách lớp học ". Trong đó, học sinh khối 9 đã góp được $\frac{3}{8}$ số sách, học sinh khối 8 góp được $\frac{1}{4}$ số sách, học sinh khối 7 góp được $\frac{4}{25}$ số sách. Hỏi học sinh khối 6 đã góp cho " Tủ sách lớp học" được bao nhiêu cuốn sách?

Câu 27.(550 000 đồng)

Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 5 500 000 đồng. Trong chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng. Mặt hàng này được giảm giá 10%. Hỏi khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm bao nhiêu tiền?

Câu 28.(ĐS: 1200 (m2)

Một mảnh vườn có diện tích là $1600m^2$, được trồng hai loại cây là cây sầu riêng và cây chôm chôm. Phần diện tích trồng cây chôm chôm chiếm $\frac{1}{4}$ diện tích cả vườn. Hỏi diện tích trồng cây sầu riêng là bao nhiêu mét vuông?

Câu 29.(ĐS: 1 209 000 đồng)

Mặt hàng A tại siêu thị có giá gốc là 1300 000 đồng và được giảm giá 7%. Vậy số tiền phải trả để mua mặt hàng A sau khi giảm giá là bao nhiêu?

Câu 30.(ĐS: khối 6: 450 hs, khối 7: 400 hs, khối 8: 500 hs, khối 9: 450 hs)

Một trường THCS có 1800 học sinh gồm khối 6, khối 7, khối 8 và khối 9. Số học sinh khối 6 bằng $\frac{1}{4}$ số học sinh toàn trường. Số học sinh khối 7 bằng $\frac{2}{9}$ số học sinh toàn trường và bằng $\frac{4}{5}$ số học sinh khối 8. Tính số học sinh mỗi khối?

Câu 31. (ĐS: 175 000 đồng)

Nhân dịp lễ 30/4. Nhà sách giảm giá 30% cho tất cả các mặt hàng. Bạn An mua một cái cặp với giá niêm là 250 000 đồng. Hỏi An phải trả bao nhiêu tiền?

CHƯƠNG 7. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TẾ

BÀI 1: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

I. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG.

- Nếu có một đường thẳng d chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng d thì hai phần đó " chồng khít " lên nhau. Những hình như vậy gọi là hình có trục đối xứng.
- Mỗi hình có thể có nhiều trục đối xứng.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Nhận biết hình có trục đối xứng và tìm trục đối xứng của hình.

Bài 1: Những hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng.

Lời giải

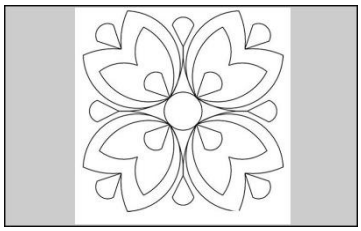
.....

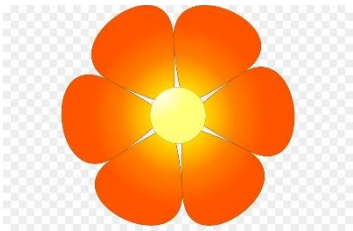
.....

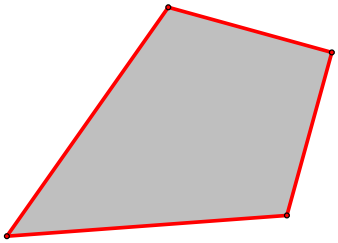
.....

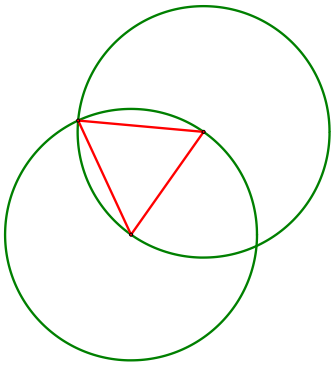
.....

Bài 2: Hãy tìm và vẽ trục đối xứng của một số hình sau:







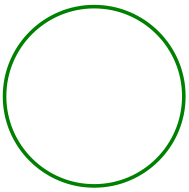
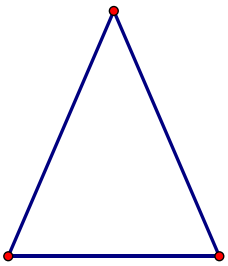
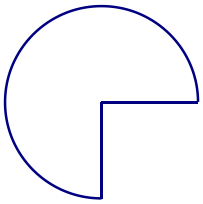


.....

.....

.....

Bài 3: Tìm trục đối xứng của một số hình sau nếu có:

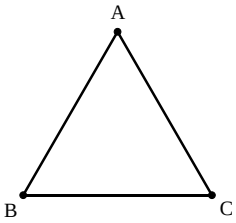




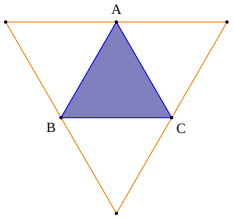
.....

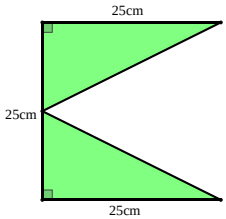
.....

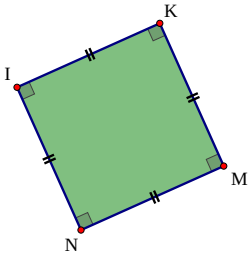
.....

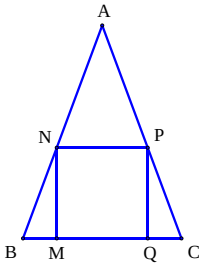
Bài 4: Chỉ ra và vẽ trục đối xứng của một số hình sau:

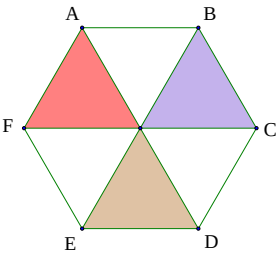


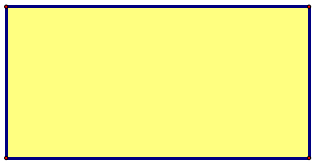
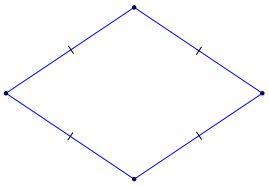
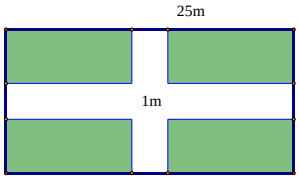


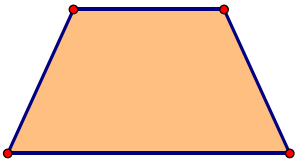
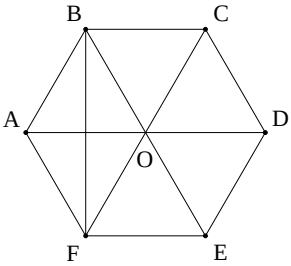


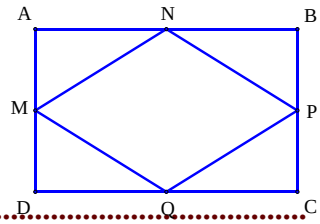








.....

.....

.....

.....

Bài 5: Chỉ ra và vẽ trục đối xứng của một số hình sau:

.....

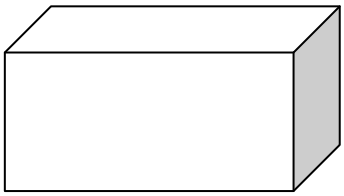
.....

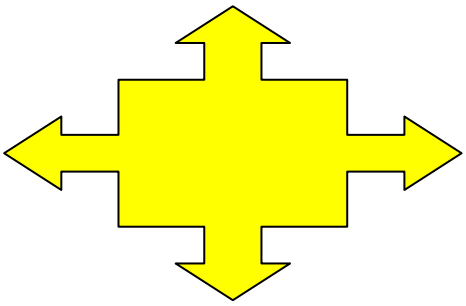
.....

.....

.....

Bài 6: Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng.





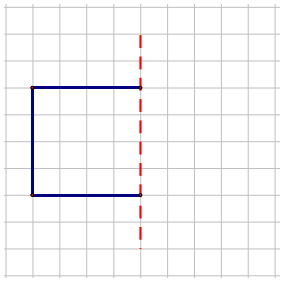
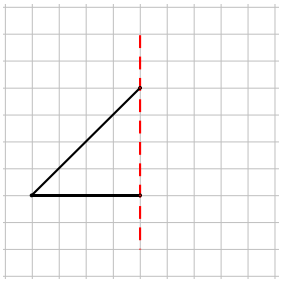
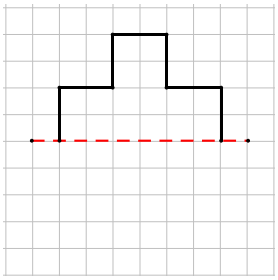
.....

.....

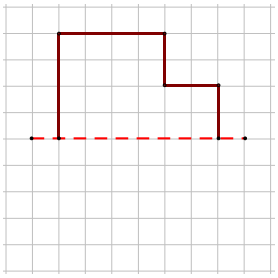
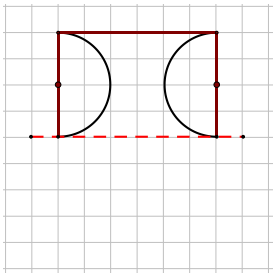
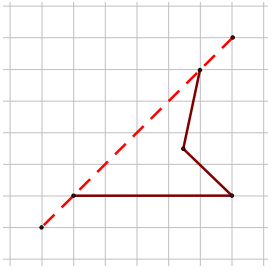
.....

Dạng 2: Vẽ thêm hình để được hình có trục đối xứng.

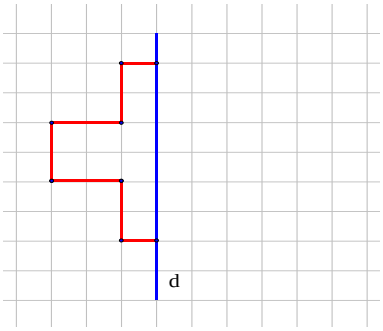
Bài 1: Vẽ thêm để các hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hình vẽ.

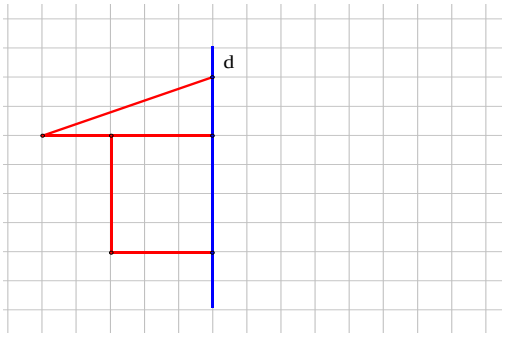




Bài 2: Vẽ thêm để các hình sau có trục đối xứng là đường nét đứt trên hình vẽ.

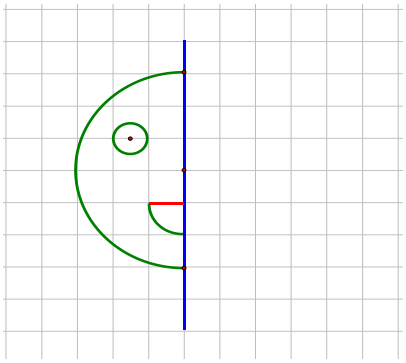
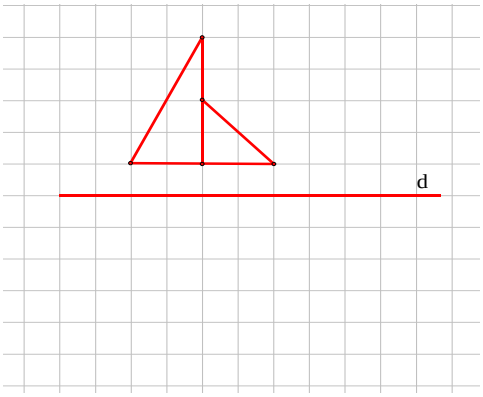




Bài 3: Vẽ thêm vào hình sau để thu được một hình có trục đối xứng.

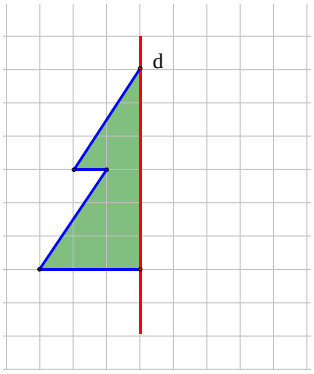


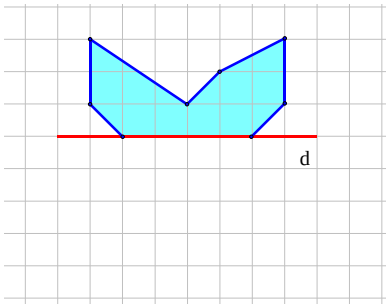


Bài 4: Vẽ thêm vào hình sau để thu được một hình có trục đối xứng.

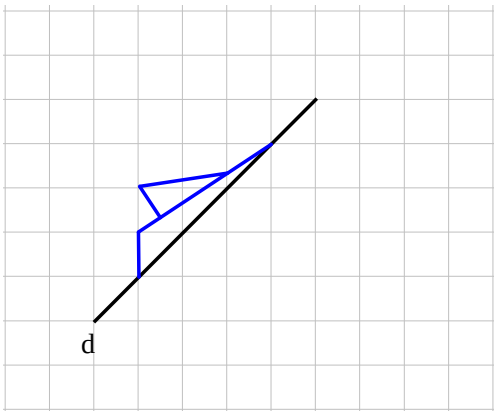



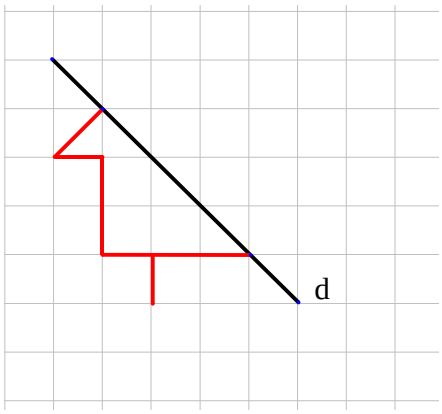
Bài 5: Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.





Bài 6: Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.





BÀI 2: HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG.

I. HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG TRONG THỰC TẾ.

– Nếu có điểm O trên hình sao cho khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì thu được hình " chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu. hình như vậy gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O gọi là tâm đối xứng của hình.

Dạng 1: Tìm hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng.

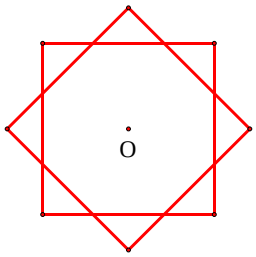
Bài 1: Tìm hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

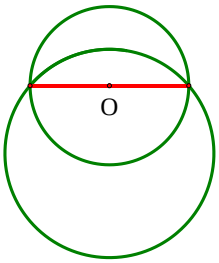
.....

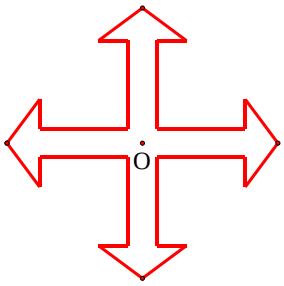
.....

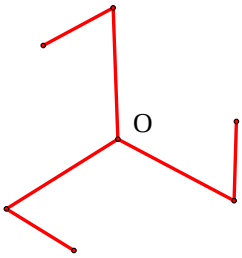
.....

Bài 2: Trong mỗi hình sau, điểm O có phải là tâm đối xứng không?







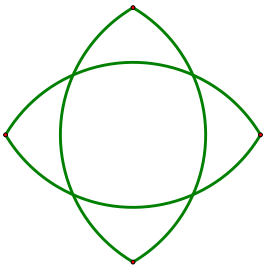
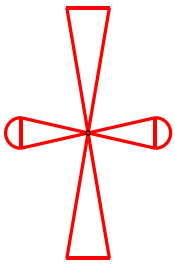
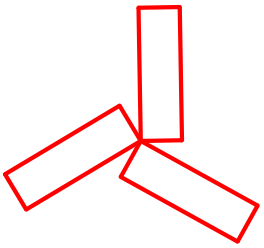
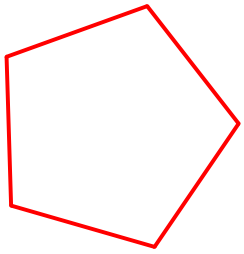


.....

.....

.....

Bài 3: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? em hãy xác định tâm đối xứng nếu có của chúng?

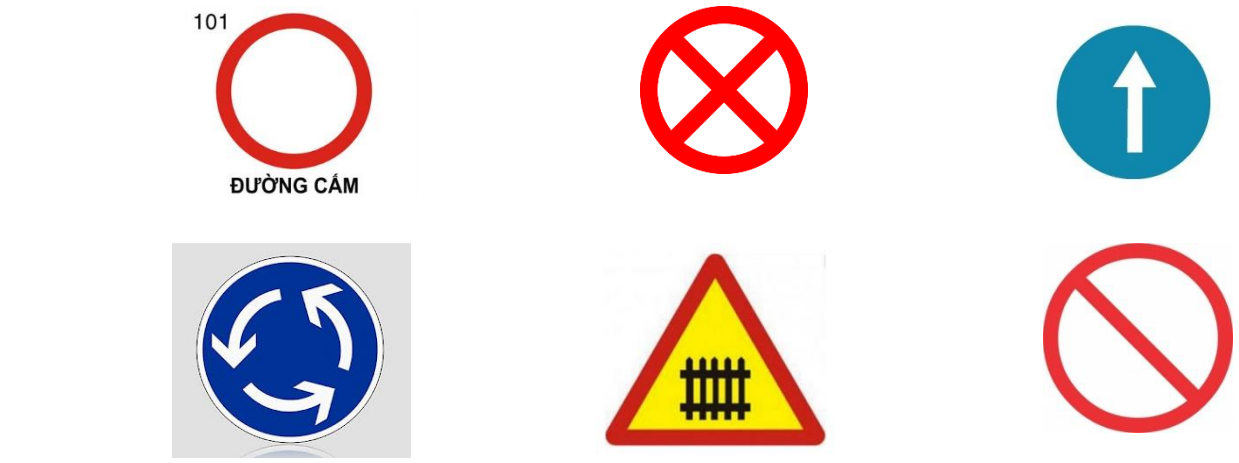





.....

.....

.....

Bài 4: Trong các biển báo sau, biển báo nào có tâm đối xứng.



.....

.....

.....

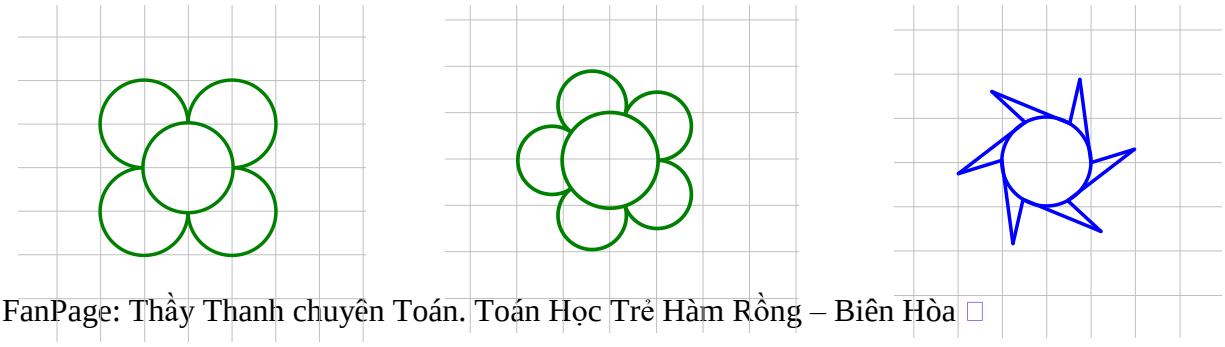
Bài 5: Trong các hình hoa văn sau, hình nào có tâm đối xứng.

.....

.....

.....

Bài 6: Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng.

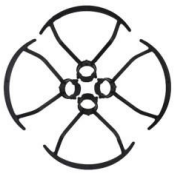
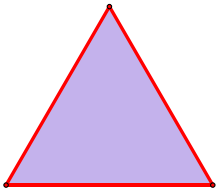


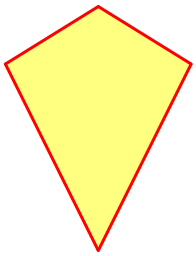
.....

.....

.....

Bài 7: Trong các hình sau, em hãy chỉ ra:



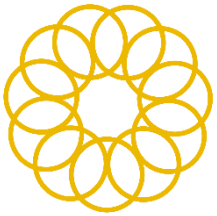
a) Những hình có tâm đối xứng, và chỉ ra tâm của hình.
b) Những hình có trục đối xứng và vẽ trục đối xứng vào hình.

.....

.....

.....

Bài 8: Trong các hình sau đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?



.....

.....

.....

Bài 9: Hãy chỉ ra các hình có tâm đối xứng trong một số hình thực tế sau

là

.....

.....

.....

Bài 10: Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau đây có tâm đối xứng:
Hình tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn.

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Tìm xung quanh em những hình có tâm đối xứng.

.....

.....

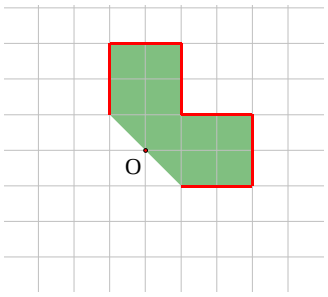
.....

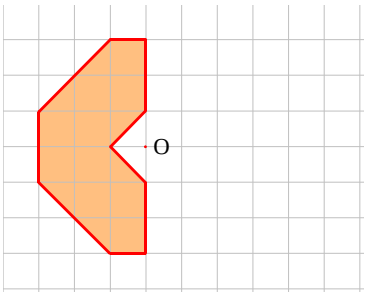
.....

.....

Dạng 2: Vẽ thêm vào hình để được hình có tâm đối xứng.

Bài 1: Hoàn thiện các hình sau vào vở (Ô ly) để ta được một hình có O là tâm đối xứng.



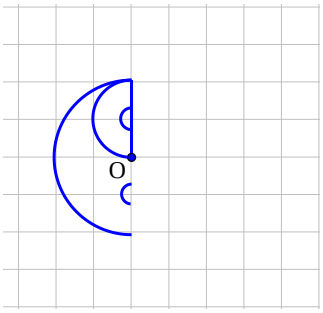


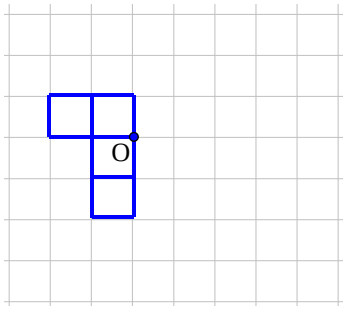
.....

.....

.....

Bài 2: Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có điểm O là tâm đối xứng.



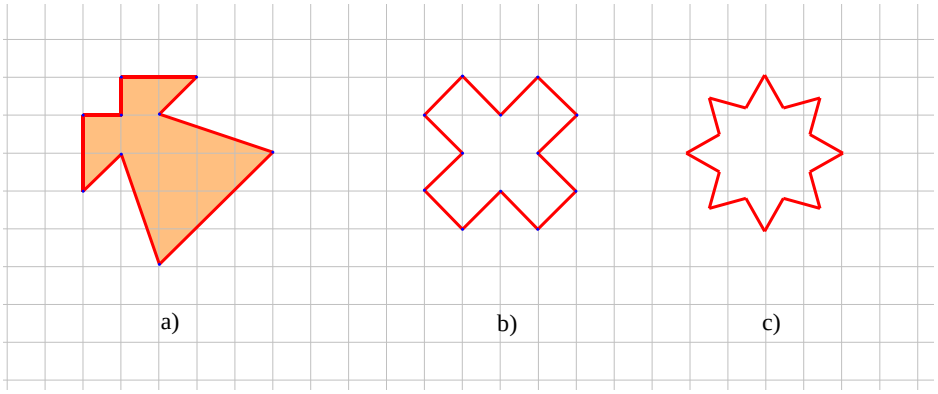


.....

.....

.....

Bài 3: Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

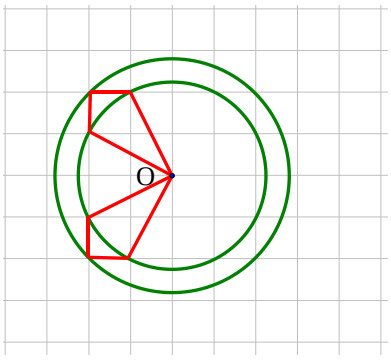


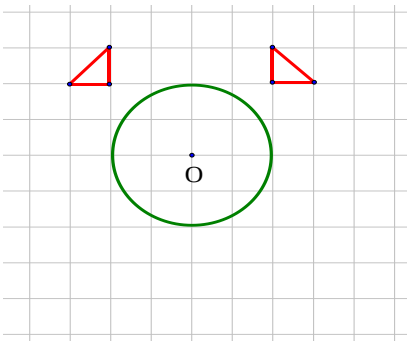
.....

.....

.....

Bài 4: Vẽ hình dưới đây vào vở ô ly rồi vẽ thêm để được hình nhận O làm tâm đối xứng.





.....

.....

.....

CHƯƠNG 8. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

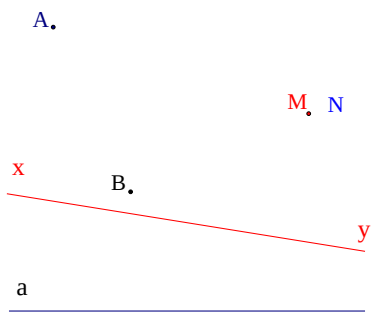
BÀI 1. ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG.

I. ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG.

– Mỗi chấm nhỏ trên trang giấy cho ta hình ảnh của một điểm và đặt tên bởi chữ cái in hoa.

+ Hai điểm phân biệt A và B.

+ Hai điểm M, N trùng nhau.



– Hình ảnh về sợi chỉ căng, mép bảng, cạnh bàn, … cho ta nhưng hình ảnh thu nhỏ của đường thẳng.

– Ta dùng một chữ cái thường hoặc hai chữ cái thường để đặt tên cho đường thẳng.

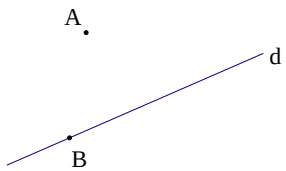
+ Đường thẳng xy

+ Đường thẳng a

– Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.

II. ĐIỂM THUỘC HAY KHÔNG THUỘC ĐƯỜNG THẲNG.

– Điểm A và điểm B, đường thẳng d như hình vẽ.



– Khi đó:

+ Điểm B thuộc đường thẳng d: Kí hiệu $B \in d$.

+ Điểm A không thuộc đường thẳng d. Kí hiệu $A \notin d$

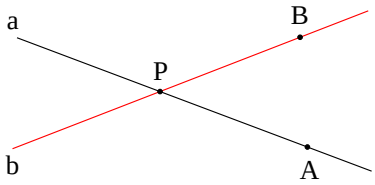
Chú ý:

– Nếu điểm $B \in d$, ta còn nói: " Điểm B nằm trên đường thẳng d, hay đường thẳng d đi qua B "

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng

Bài 1: Quan sát hình bên:



a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm nào?

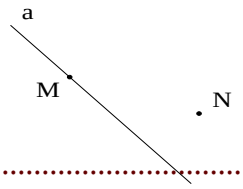
b) Điểm A thuộc đường thẳng nào và b không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

.....

.....

.....

Bài 2: Quan sát hình bên và cho biết:



a) Điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a.

b) Chọn kí hiệu $\in$ hoặc $\notin$ để kí hiệu cho câu a.

.....

.....

.....

Bài 3: Dùng kí hiệu để biểu thị mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

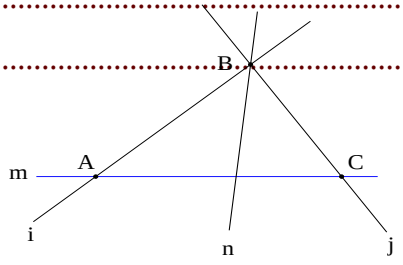
a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p.

b) Các điểm C và D không thuộc đường thẳng p.

.....

.....

.....



Bài 4: Trong hình vẽ bên:

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?
b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?
c) Đường thẳng nào không chứa điểm C?
Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

.....

.....

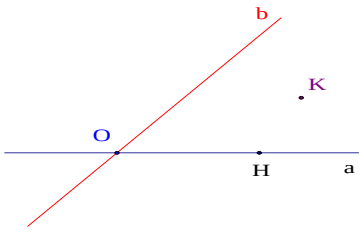
.....

.....

.....

.....

.....



Bài 5: Cho hình sau: (Dùng kí hiệu)

a) Điểm K thuộc đường thẳng nào?
b) Điểm O thuộc đường thẳng nào?
c) Điểm H không thuộc đường thẳng nào?

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Vẽ ba đường thẳng a, b, c bất kì.

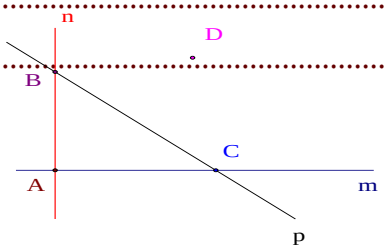
a) Lấy điểm M thuộc đường thẳng c.
b) Lấy điểm N không thuộc đường thẳng a nhưng thuộc đường thẳng b.
c) Lấy điểm P thuộc đường thẳng b nhưng không thuộc 2 đường thẳng a và c.

.....

.....

.....

.....



Bài 7: Cho hình sau: (Dùng kí hiệu)

a) Điểm A không thuộc đường thẳng nào?
b) Điểm D không thuộc đường thẳng nào?
c) Điểm C thuộc đường thẳng nào?

d) Điểm B thuộc đường thẳng nào?

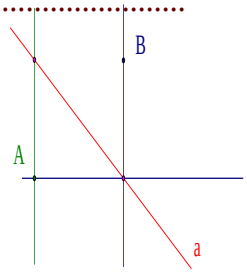
.....

.....

.....

.....

Bài 8: Cho hình sau:



a) Tự đặt tên cho các điểm, đường thẳng còn thiếu trong hình.
b) Điểm A thuộc đường thẳng nào? Và không thuộc đường thẳng nào?
c) Điểm B thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào?
d) Những điểm nào thuộc đường thẳng a.

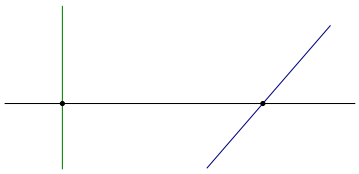
.....

.....

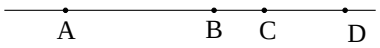
.....

Bài 9:

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình sau:



b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới sau:



.....

.....

.....

Bài 10: Vẽ đường thẳng b.

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b.
b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b.
c) Sử dụng các kí hiệu $\in$ và $\notin$ để viết các mô tả ở câu a và b.

.....

.....

.....

Bài 11: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Cho đường thẳng xy, lấy điểm A thuộc đường thẳng xy.
b) Vẽ tiếp đường thẳng mn đi qua điểm A.
c) Lấy điểm B thuộc đường thẳng mn mà không thuộc đường thẳng xy.

d) Lấy điểm C vừa thuộc đường thẳng xy vừa thuộc đường thẳng mn?
Khi đó điểm A và điêm C là hai điểm có vị trí như thế nào?

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a.
b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.
c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b, c.

.....

.....

.....

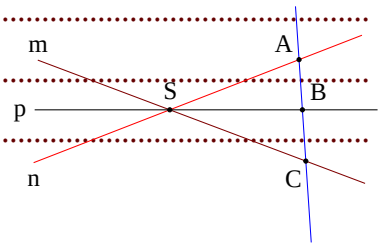
Bài 13: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Vẽ hai điểm A và B phân biệt.
b) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
c) Lấy điểm C không thuộc đường thẳng AB, Vẽ đường thẳng AC và đường thẳng BC.

.....

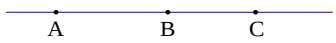
.....

.....



BÀI 2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG, KHÔNG THẲNG HÀNG.

I. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG.



Cho hình bên

+ Ba điểm A, B, C là 3 điểm thẳng hàng.
+ Ba điểm M, N, P không thẳng hàng.

+)Ba điểm thẳng hàng là ba điểm phân biệt cùng thuộc một đường thẳng.
(Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại).

+) Ba điểm không thẳng hàng là ba điểm phân biệt không cùng một đường thẳng.

Dạng 1. Ba điểm thẳng hàng

Bài 1: Cho hình sau:

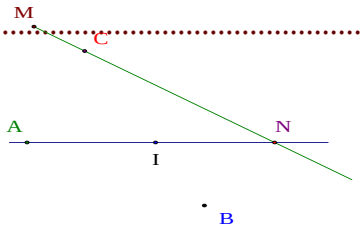
a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?
b) Hãy nêu ít nhất bộ ba điểm không thẳng hàng.
c) Bốn điểm A, B, C, S có thẳng hàng không?

.....

.....

.....

Bài 2:



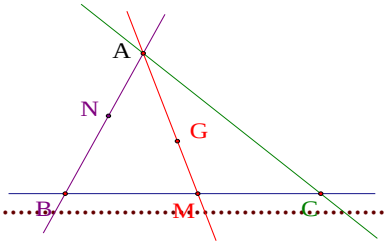
a) Tìm ba điểm thẳng hàng có trong hình:
b) Tìm 2 bộ ba điểm không thuộc 1 đường thẳng?

.....

.....

.....

Bài 3: Cho hình sau:



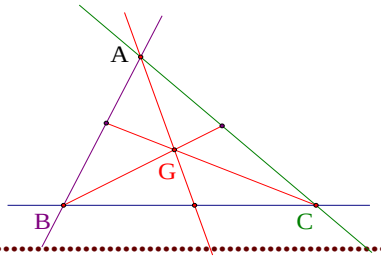
a) Hãy tìm bộ ba điểm thẳng hàng.
b) Hãy hai bộ 3 điểm không thẳng hàng.

.....

.....

.....

Bài 4: Cho hình sau:



a) Tự đặt tên cho các điểm còn thiếu trong hình.
b) Hãy tìm bộ ba điểm thẳng hàng.
c) Ba điểm B, C, G có thẳng hàng không?
Ba điểm B, A, C có thẳng hàng không?

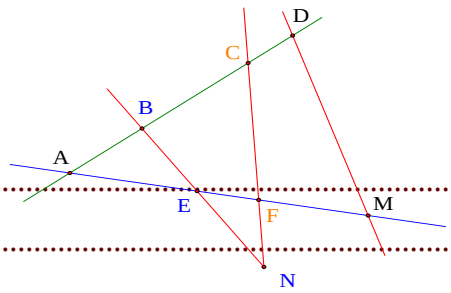
.....

.....

.....

Bài 5: Cho hình sau:

a) Kể tên bộ 4 điểm thẳng hàng có trong hình.
b) Ba điểm B, C, D có thẳng hàng không?
c) Kể tên các điểm cùng phía đối với điểm N.
d) Kể tên các điểm khác phía đối với điểm E.



.....

.....

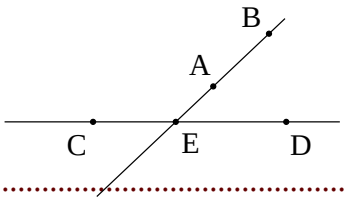
.....

.....

.....

Bài 6: Quan sát hình sau:

a) Chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng.
b) Trong các trường hợp ở câu a, chỉ ra điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại



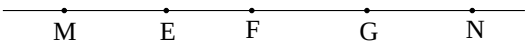
.....

.....

.....

Bài 7: Trong hình bên. Hãy chỉ ra các điểm

a) Nằm giữa hai điểm M và N.
b) Không nằm giữa hai điểm E và G.



.....

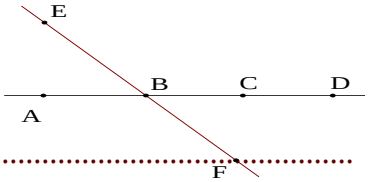
.....

.....

Bài 8: Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a

a) Chỉ ra một điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.
b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Bài 9: Cho hình vẽ dưới đây, điểm B nằm giữa hai điểm nào?



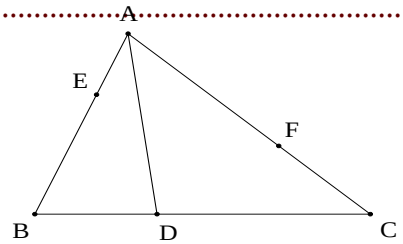
.....

.....

.....

Bài 10: Cho hình bên

a) Có những bộ ba điểm nào thẳng hàng?
Điểm D nằm giữa hai điểm nào?
b) Hãy vẽ điểm K sao cho K là điểm vừa



nằm giữa hai điểm A và D, vừa nằm giữa hai điểm B và F.

c) Hãy vẽ điểm H sao cho các bộ ba điểm E, F, H và B, C, H đều là các bộ ba điểm Thẳng hàng.

.....

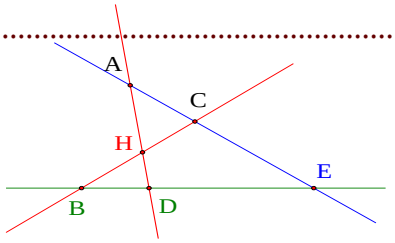
.....

.....

Bài 11: Cho hình sau:

a) Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Kể tên bộ 4 điểm không thẳng hàng. (3 bộ)



.....

.....

.....

Bài 12: Cho ba điểm H, I. K thẳng hàng.

a) Điểm K có thuộc đường thẳng HI không?

b) Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua I, đường thẳng d có song song với đường thẳng IK không?

.....

.....

.....

Bài 13: Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C và điểm D không thẳng hàng với A và B. Trong các đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho. Hãy kể tên:

a) Ba cặp đường thẳng trùng nhau.

b) Ba cặp đường thẳng cắt nhau. Với mỗi cặp đường thẳng cắt nhau, hãy chỉ rõ giao điểm của chúng.

.....

.....

.....

Bài 14: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho A nằm giữa B và C.

b) Vẽ ba điểm A, M, N sao cho A, M nằm cùng phía đối với N.

.....

.....

.....

Bài 15: Vẽ ba điểm M, H, I không thẳng hàng, Vẽ tiếp điểm N sao cho M, N, I thẳng hàng và I nằm giữa M và N.

a) Tìm bộ ba điểm không thẳng hàng còn lại?
b) Điểm I và N như thế nào với điểm M? Điểm M, H như thế nào với điểm I ?

.....

.....

.....

.....

Bài 16: Cho hình vuông ABCD. Hãy xác định điểm O sao cho các bộ ba điểm A, O, C và B, D, O đều là các bộ ba điểm thẳng hàng.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 17: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng,

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
b) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm B và C.
c) Vẽ điểm D sao cho A, C, D thẳng hàng.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 18: Cho 3 điểm A, B, C thuộc đường thẳng a và điểm O không thuộc đường thẳng a.

a, Vẽ các đường thẳng OA, OB, OC.

b, Vẽ điểm D sao cho O, B, D thẳng hàng và O và B nằm khác phía với D.

.....

.....

.....

.....

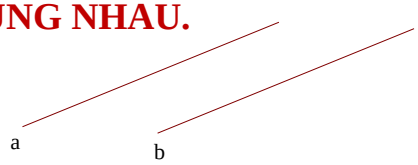
.....

BÀI 3.HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU, SONG SONG. TIA

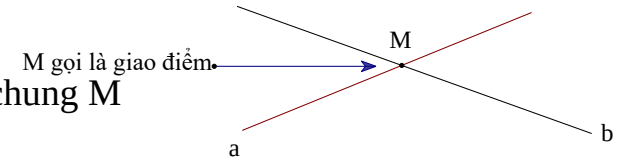
I. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, CẮT NHAU, TRÙNG NHAU.

– Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt và không có điểm chung

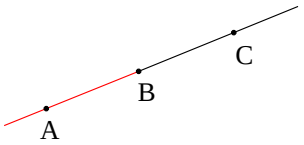
– Kí hiệu a // b.



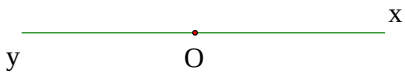
– Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng có một điểm chung(điểm chung M đó gọi là giao điểm)



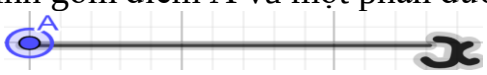
– Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng có vô số điểm chung



II. TIA: Cho đường thẳng xy, trên đường thẳng đó lấy điểm O, ta có hai tia Ox và Oy.



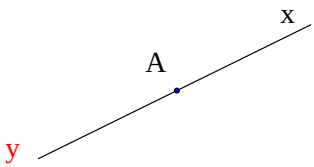
– Tia Ax là hình gồm điểm A và một phần đường thẳng đi qua A. khi đó A gọi là gốc của tia.



Chú ý: Tia Ox không bị giới hạn về phía x.

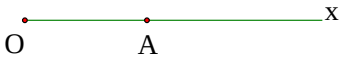
III. HAI TIA ĐỐI NHAU, TRÙNG NHAU.

– Hai tia chung gốc và tạo thành 1 đường thẳng gọi là hai tia đối nhau:



+ Tia Ax và tia Ay là hai tia đối nhau.

– Nếu điểm A nằm trên tia Ox thì ta có thể gọi tia Ox là tia OA.



– Khi đó tia OA và tia Ox là hai tia trùng nhau.

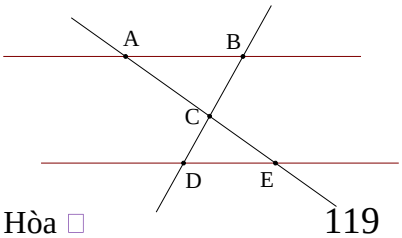
IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1. Đường thẳng song song, cắt nhau và trùng nhau

Bài 1: Quan sát hình bên

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau và



Xác định giao điểm.

.....

.....

.....

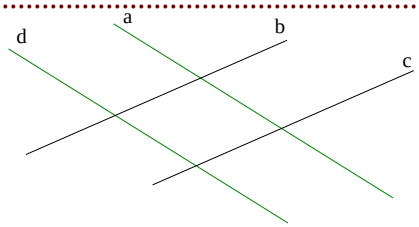
.....

.....

.....

Bài 2: Cho hình sau:

a) Chỉ ra các đường thẳng song song.
b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

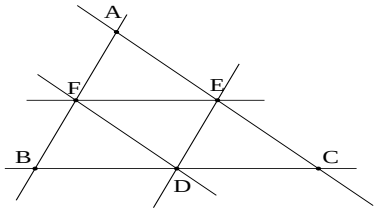


.....

.....

.....

Bài 3: Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau:

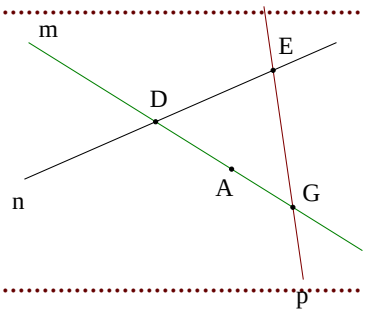


.....

.....

.....

Bài 4: Cho hình sau, các đường thẳng nào cắt nhau?
Đọc tên giao điểm của chúng.



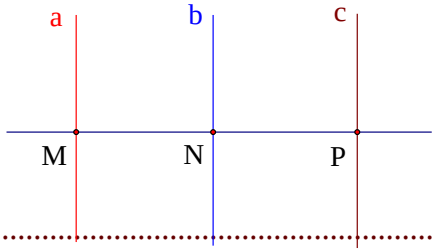
.....

.....

.....

Bài 5: Cho hình sau: Biết ba đường thẳng a, b, c đôi một không có điểm chung.

a) Viết tên các đường thẳng song song.
b) Viết tên các đường thẳng cắt nhau.



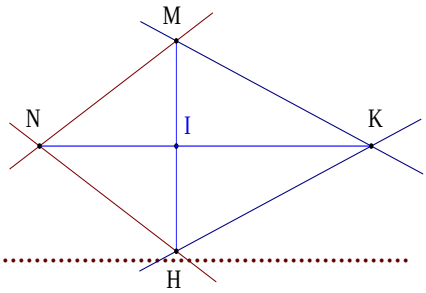
.....

.....

.....

Bài 6: Cho hình sau:

a) Viết tên các đường thẳng đi qua điểm I.
b) Viết tên bộ ba điểm thẳng hàng.
c) Hai đường thẳng MK và HK cắt nhau tại điểm nào?

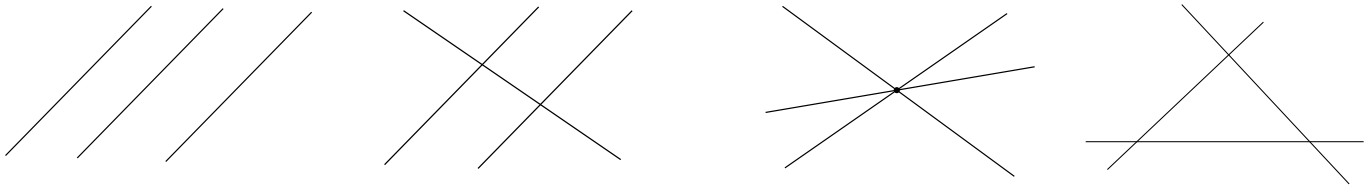


.....

.....

.....

Bài 7: Tìm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:



.....

.....

.....

Bài 8: Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho.

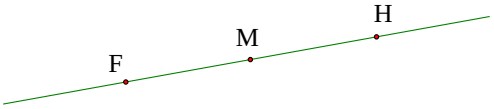
a) Điểm P là giao điểm của hai đường thẳng nào?
b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

.....

.....

Dạng 2: Nhận biết các tia

Bài 1: Kể tên các tia gốc M trong hình sau:

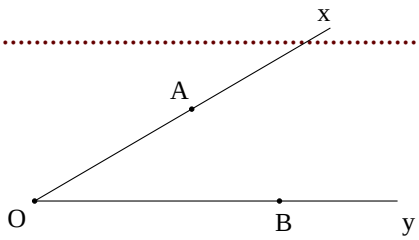


.....

.....

.....

Bài 2: Hãy đọc tên các tia gốc O có trong hình



.....

.....

.....

Bài 3: Quan sát hình sau

a) Đọc tên các tia trong hình vẽ.
b) Với mỗi tia ở câu a, tìm tia đối của chúng.

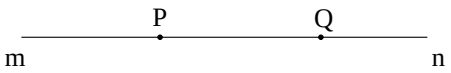
.....

.....

.....

Bài 4: Cho hình sau:

a) Đọc tên các tia đối nhau.
b) Hai tia Pm và Qn có phải là hai tia đối nhau?



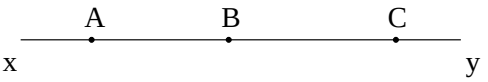
.....

.....

.....

Bài 5: Quan sát hình sau:

a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó.
b) Điểm B nằm trên các tia nào?
c) Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?



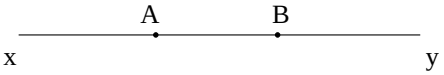
.....

.....

.....

Bài 6: Quan sát hình sau:

a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B.
b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B.
c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B.



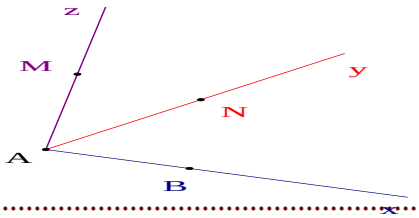
.....

.....

.....

Bài 7: Cho hình sau:

a) Viết tên các tia chung gốc A có trong hình.
b) Viết các tia trùng nhau có trong hình.



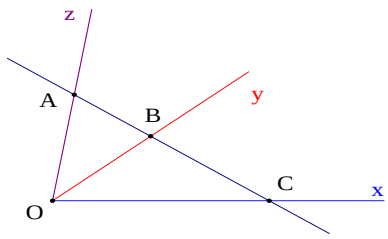
.....

.....

.....

Bài 8: Cho hình sau:

a) Viết tên các tia có trong hình.
b) Viết các tia trùng nhau.
c) Viết các tia đối nhau.



.....

.....

.....

Bài 9: Cho hình sau:

a) Kể tên các tia có trong hình (Các tia trùng nhau chỉ cần kể 1 lần)
b) Hãy kể tên các tia đối nhau gốc B.
c) Viết những tia trùng nhau gốc D.

.....

.....

.....

Dạng 3. Vẽ tia

Bài 1: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Vẽ tia Oa và tia Ob chung gốc O là hai tia phân biệt.
b) Trên tia Oa lấy điểm A. trên tia Ob lấy điểm B. Vẽ tia AB. Và tia đối của tia AB.

.....

.....

.....

Bài 2: Cho hai tia phân biệt Ox và Oy không đối nhau. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Oy, trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Trên tia Oy lấy điểm H, trên tia Oz lấy điểm E.

a) Kể tên các tia khác nhau gốc O.
b) Kể tên các tia trùng nhau gốc A.
c) Kể tên các tia đối nhau gốc O.

.....

.....

.....

Bài 3: Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A)

a) Trong ba điểm A, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
b) Hai điểm A và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm M.

.....

.....

.....

Bài 4: Cho đường thẳng mn, lấy điểm O thuộc đường thẳng mn và điểm A không thuộc đường thẳng mn. Vẽ tia OA, lấy điểm C sao cho A nằm giữa O và C.

a) Kể tên các tia đối nhau gốc O, các tia trùng nhau gốc O?
b) Hai tia OA và AC có trùng nhau hay không? Vì sao?

.....

.....

.....

Bài 5: Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm H và K sao cho K nằm giữa O và H. Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm A.

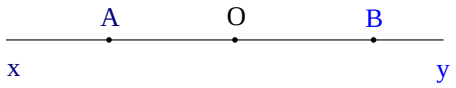
.....

.....

.....

Bài 6: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, Lấy điểm B thuộc tia Oy.

a) Viết tên các tia trùng với tia Oy.
b) Viết tên hai tia đối nhau gốc B.
c) Hai tia Ax và Oy có đối nhau không? Vì sao?



.....

.....

.....

Bài 7: Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm P thuộc tia Ox, điểm Q thuộc tia Oy.

a) Viết tên các tia trùng với tia Py.
b) Viết tên hai tia đối nhau gốc Q.
c) Hai tia Px và Oy có đối nhau không? Vì sao?

.....

.....

.....

Bài 8: Vẽ đường thẳng xy, Lấy điểm P trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Px, điểm N thuộc tia Py.

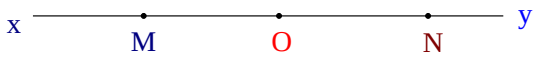
a) Viết tên các tia trùng với tia My.
b) Viết tên hai tia đối nhau gốc N.
c) Hai tia Mx và Py có đối nhau không? Vì sao?

.....

.....

.....

Bài 9: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O thuộc đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Ox, điểm N thuộc tia Oy.



a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.
b) Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

.....

.....

.....

Bài 10: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy, Trên tia Ox lấy điểm M, Trên tia Oy lấy điểm N.

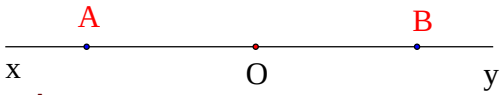
a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.
b) Viết tên các tia trùng nhau gốc M.
c) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

.....

.....

.....

Bài 11: Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy, Lấy điểm A thuộc tia Ox, lấy điểm B thuộc tia Oy.



a) Viết tên các tia trùng nhau gốc O.
b) Hai tia Ax và By có đối nhau không? Vì sao?
c) Vẽ thêm hai điểm C và D nằm cùng phía đối với điểm A.

.....

.....

.....

Bài 12: Cho điểm A thuộc đường thẳng xy. Điểm B thuộc tia Ax, điểm C thuộc tia Ay. Điểm O nằm ngoài đường thẳng xy. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm có trong hình vẽ.

a) Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt có trên hình vẽ. Kể tên các đường thẳng đó.
b) Kể tên các tia đối của tia Ax.
c) Điểm A và B như thế nào đối với điểm C.

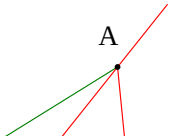
.....

.....

.....

.....

Bài 13: Trên đường thẳng xy lấy các điểm M, N, P theo thứ tự ấy và điểm A không thuộc đường thẳng xy.



a) Viết tên các tia đối nhau gốc N, các tia trùng nhau gốc N.
b) Vẽ tia AM, tia AN, tia AP.

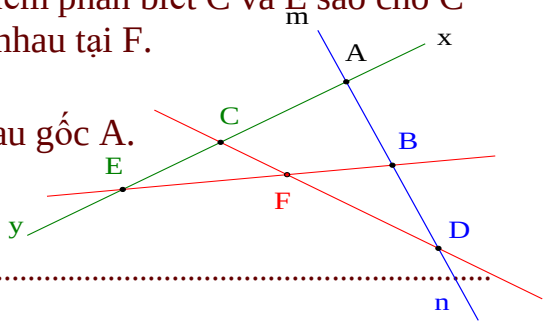
.....

.....

.....

Bài 14: Cho hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại A. Trên tia An lấy hai điểm phân biệt B và D sao cho B nằm giữa A và D. Trên tia Ay lấy hai điểm phân biết C và E sao cho C nằm giữa A và E. Vẽ hai đường thẳng BE, DC chúng cắt nhau tại F.

a) Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng.
b) Nêu tên các tia đối nhau gốc A, các tia trùng nhau gốc A.



.....

.....

.....

BÀI 4. ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG.

I. ĐOẠN THẲNG.

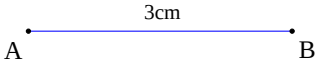
– Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B cùng tất cả các điểm nằm giữa A và B.

– Khi đó A, B là hai đầu mút của đoạn thẳng AB.

II. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG.

– Mỗi đoạn thẳng có một độ dài, độ dài mỗi đoạn thẳng được biểu diễn bởi một số dương.

– Đoạn thẳng AB dài 3cm, ta viết: $AB = 3cm$.



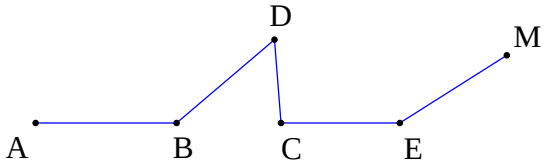
Chú ý:

+ Độ dài đoạn AB còn gọi là khoảng cách giữa hai diểm A và B.
+ Hai điểm trùng nhau có khoảng cách bằng 0.
+ Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ta có $AM + MB = AB$.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Nhận biết và vẽ đoạn thẳng

Bài 1: Kể tên các đoạn thẳng có trong hình dưới đây



.....

.....

.....

Bài 2: Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.

.....

.....

.....

Bài 3: Dùng compa vẽ đường tròn tâm O và bán kính bằng 2cm. Gọi M, N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau hay không, và bằng bao nhiêu cm.

.....

.....

.....

Bài 4: Quan sát hình sau:

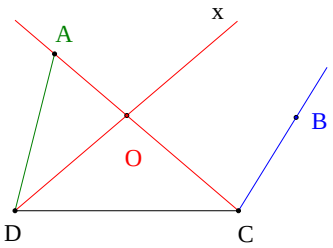
a) Điểm nào thuộc đoạn thẳng MN.
b) Điểm nào không thuộc đoạn MN.

.....

.....

.....

Bài 5: Cho hình sau:



a) Viết tên các đoạn thẳng có trong hình.
b) Viết các tia có trong hình.
(các tia trùng nhau chỉ cần liệt kê một lần)

.....

.....

.....

Bài 6: Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn PQ và điểm K không thuộc đoạn PQ.

.....

.....

.....

Bài 7: Vẽ đường thẳng xy. Lấy ba điểm A, B, C trên đường thẳng xy theo thứ tự ấy.
a) Viết tên hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau gốc A.
b) Hai tia Ax và Cy có là hai tia đối nhau không? Vì sao?
c) Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng trong hình vẽ.
d) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Vẽ đường thẳng xy, Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Lấy điểm M không nằm trên đường thẳng xy, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm M và O.
a) Viết tên tia trùng với tia Oy. Tia đối của tia By.
b) Hai tia Ox và OM có là hai tia đối nhau hay không? Vì sao?
c) Có mấy đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó?

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Vẽ hai tia Am, An là hai tia đối nhau. Lấy điểm I thuộc tia Am, điểm K thuộc tia An.

a) Chỉ ra các tia đối nhau gốc I.
b) Qua điểm H ở ngoài đường thẳng mn. Vẽ đoạn HI, tia HA, đường thẳng HK.
c) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng, kể tên các đoạn thẳng đó.

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Điểm P và Q thuộc tia Ox sao cho P nằm giữa O và Q. Điểm A thuộc tia Oy.

a) Tia nào trùng với tia OP? Tia nào trùng với tia OA?
b) Tia nào là tia đối của tia PQ?
c) Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình, kể tên các đoạn thẳng đó.

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng

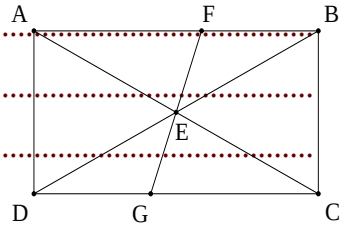
Bài 1: Cho hai đoạn thẳng AB và CD như hình bên.

a) Đo độ dài hai đoạn thẳng trên.
b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng trên

.....

.....

.....



Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD (hình bên)

a) Hãy kể tên tất cả các đoạn thẳng có trong hình vẽ.
b) Dùng thước kiểm tra xem những đoạn thẳng nào bằng nhau.
c) Hãy đo và so sánh độ dài của các đoạn thẳng AD và BD.

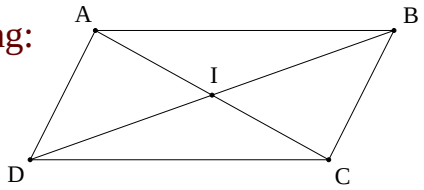
.....

.....

.....

Bài 3: Dùng compa để kiểm tra sự bằng nhau của hai đoạn thẳng:

a) Đoạn AB và CD.
b) Đoạn AI và IC.



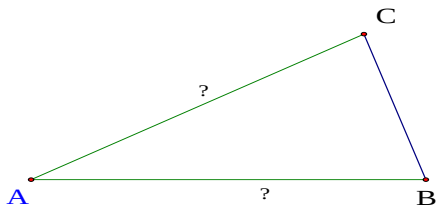
.....

.....

.....

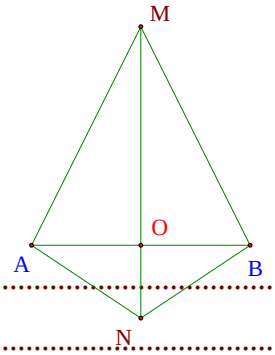
Bài 4: Cho hình sau:

a) Đo độ dài đoạn AB, AC, BC.
b) Dùng kí hiệu, đánh dấu các đoạn thẳng bằng nhau có trong hình.



Bài 5: Cho hình sau:

a) So sánh hai đoạn AM và BM.
b) So sánh hai đoạn AN, và BN.
c) Dùng kí hiệu bằng nhau cho các đoạn thẳng trong hình.



.....

.....

.....

Bài 6: Cho hai điểm A, B. vẽ theo cách diễn đạt sau:

a) Vẽ đoạn AB, và cho biết số đo đoạn AB.
b) Vẽ đoạn AC có số đo bằng 1 nửa đoạn AB.(C không thuộc AB)
c) Vẽ đoạn BC và so sánh ba đoạn AB, BC, CA.

.....

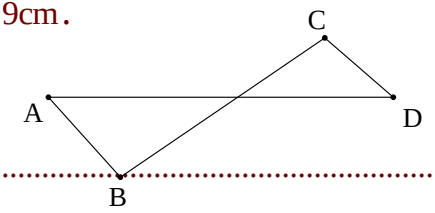
.....

.....

.....

Bài 7: Cho hình sau: Biết $AB = 4cm, BC = 7cm, CD = 3cm$ à $AD = 9cm$.

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.
b) So sánh độ dài đường gấp khúc ABCD và đoạn AD.



.....

.....

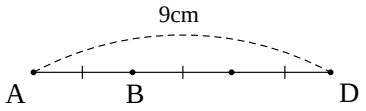
.....

.....

.....

Bài 8: Cho hình vẽ sau:

a) Tính đoạn dài đoạn thẳng AB.
b) Tính độ dài đoạn thẳng BD.



.....

.....

.....

.....

Bài 9: Cho đoạn thẳng $AB = 6cm$. M thuộc đoạn AB,

biết $AM = 2cm$. Tính MB.

.....

.....

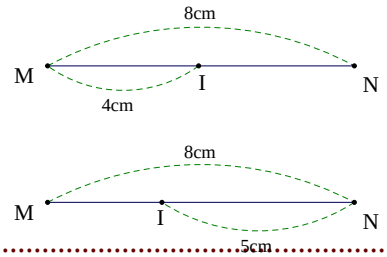
.....

.....

Bài 10: Gọi I là một điểm thuộc đoạn MN. Biết $MN = 8cm$. So sánh hai đoạn MI và NI biết:

a) $MI = 4cm$.

b) $NI = 5cm$.



.....

.....

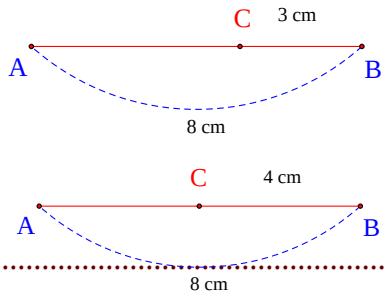
.....

.....

Bài 11: Cho đoạn thẳng $AB = 8cm$. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. So sánh AC và CB nếu:

a) $CB = 3cm$.

b) $CB = 4cm$.



.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Vẽ đoạn thẳng $AB = 6cm$.

a) Vẽ điểm M trên đoạn AB sao cho $AM = 3cm$.

b) Tính đoạn MB.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Vẽ hai điểm A và B cách nhau 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho $AC = 1cm$.

a) Vẽ hình và tính CB.

b) Trên tia đối của tia BC, lấy điểm D sao cho $BD = 2cm$. Tính CD.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 14: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

a) Viết tên các tia trùng nhau gốc O.
b) Viết tên các tia đối nhau gốc A.
c) Giả sử $AB = 7cm, AO = 3,4cm$. Tính OB.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 15: Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, lấy điểm B thuộc tia Oy.

a) Viết tên các tia trùng nhau gốc O.
b) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
c) Lấy điểm M không thuộc xy. Hãy vẽ đoạn MO, tia MA và đường thẳng MB.
d) Giả sử $MA = 3cm, MB = 6cm, AB = 4,5cm$. Tính chu vi tam giác MAB.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

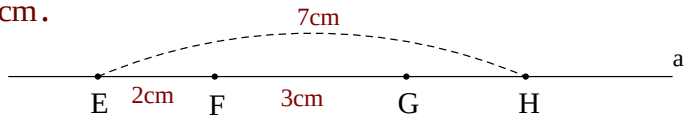
.....

.....

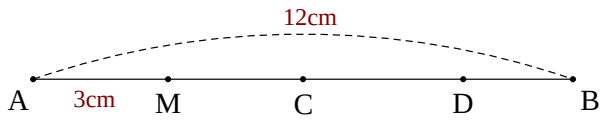
.....

Bài 16: Trên đường thẳng a lấy 4 điểm E, F, G, H theo thứ tự đó. Biết $EH = 7cm, EF = 2cm, FG = 3cm$.

a) So sánh FG với GH.
b) Tìm những cặp đoạn thẳng bằng nhau có trong hình.



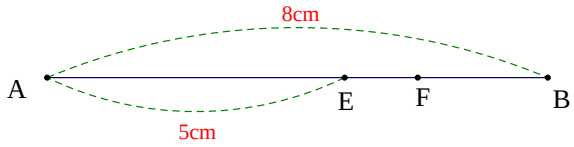
Bài 17: Cho đoạn thẳng $AB = 12cm$. Lấy điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho $AM = 3cm$.



a) Tính độ dài đoạn thẳng MB

b) Lấy thêm 2 điểm phân biệt C và D trên đoạn MB (C, D không trùng với M và B). Khi đó trên hình có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó?

Bài 18: Cho đoạn thẳng AB, E là điểm nằm giữa A và B, F là điểm nằm giữa E và B. Biết $AB = 8cm, AE = 5cm, FB = 2cm$.



a) Tính EB.

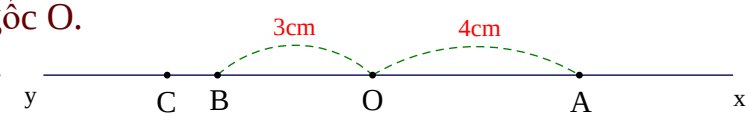
b) So sánh 2 đoạn thẳng EF và FB.

.....

.....

.....

Bài 19: Tia Ox và Oy là hai tia đối nhau gốc O.
Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 4cm$.
Trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 3cm$.



a) Ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Trên tia Oy lấy điểm C sao cho $OC = 4cm$. Tính AC.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

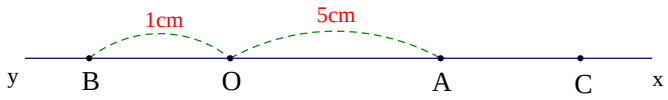
.....

.....

.....

.....

Bài 20: Cho tia Ox, Oy là hai tia đối nhau.
Điểm A nằm trên tia Ox, điểm B thuộc tia Oy sao cho $OA = 3cm$ và $OB = 2cm$.



a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Trên tia Ox lấy điểm C sao cho $BC = 7cm$. Tính OC.

.....

.....

.....

.....

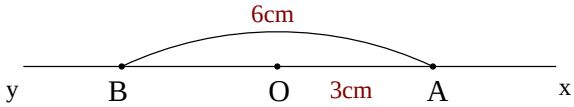
.....

.....

.....

.....

Bài 21: Lấy diểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 3cm$.
Trên tia Oy lấy điểm B sao cho $AB = 6cm$.



a) Kể tên các tia đối nhau gốc A.
b) Tính độ dài đoạn OB.

c) Độ dài đoạn OA, OB có bằng nhau không? Vì sao?

.....

.....

.....

.....

.....

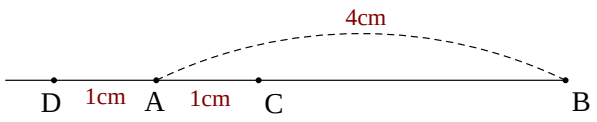
.....

.....

.....

.....

Bài 22: Cho đoạn thẳng $AB = 4cm$, Lấy điểm C trên đoạn AB sao cho $AC = 1cm$.



a) Tính độ dài đoạn BC.

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho $AD = 1cm$. Tính độ dài đoàn BD.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

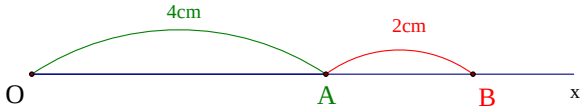
.....

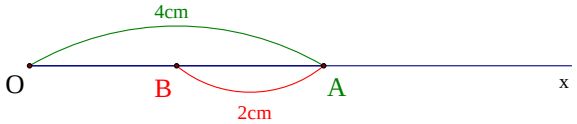
.....

.....

.....

Bài 23: Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 4cm$. Lấy tiếp điểm B sao cho $AB = 2cm$.
Tính độ dài đoạn OB trong từng trường hợp.





.....

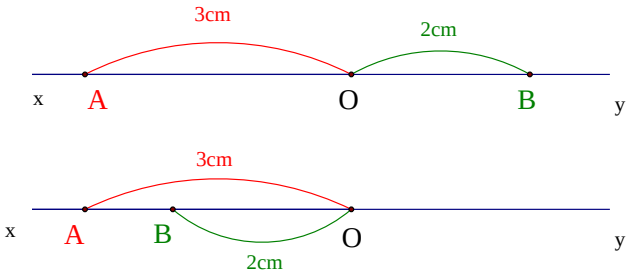
.....

.....

.....

.....

Bài 24: Trên đường thẳng xy lấy điểm O.
Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 3cm$.
Lấy điểm B trên đường thẳng xy sao cho $OB = 2cm$.
Tính AB trong từng trường hợp



Bài 25: Cho đoạn thẳng $OA = 7cm$. Vẽ điểm B trong mỗi trường hợp sau:

a) Điểm B cách A một khoảng 3cm và B, O cùng phía với A.
b) Điểm B cách A một khoảng 3cm và B, O khác phía với A.

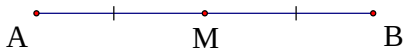
Bài 26: Cho hai điểm M và N nằm giữa hai điểm A và B. Biết rằng $AN = BM$. Hãy so sánh hai đoạn AM và BN.

Bài 27: Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Sau 12 bước liên tiếp kể từ mép tường đầu lớp thì còn khoảng nửa bước chân nữa là đến mép tường cuối lớp. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu?

BÀI 5: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG.

I. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG.

– Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho $AM = BM$ thì M gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB



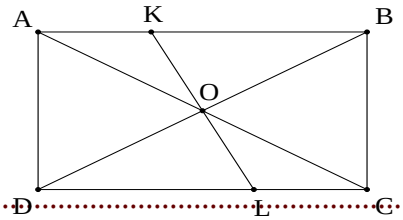
- M là trung điểm AB khi và chỉ khi $MA = MB = \frac{AB}{2}$.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Đo và vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD như hình.

O là trung điểm của những đoạn thẳng nào?



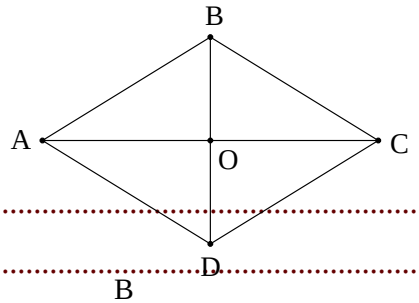
.....

.....

.....

Bài 2: Cho hình thoi ABCD như hình bên

Hãy tìm trung điểm có trong hình

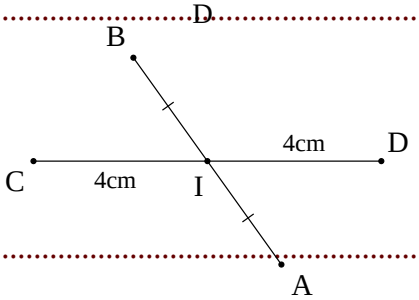


.....

.....

Bài 3: Cho hình sau:

a) Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?
b) Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng nào?
c) Tính độ dài đoạn thẳng CD.



.....

.....

.....

.....

Bài 4: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Vẽ đoạn thẳng $BC = 6cm$.
b) Vẽ trung điểm M của đoạn BC.
c) Vẽ điểm A sao cho B là trung điểm của AM.

.....

.....

.....

Bài 5: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Vẽ tam giác ABC.
b) Vẽ điểm M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm của cạnh BC.
c) Vẽ đoạn thẳng CM và AN, hai đoạn thẳng CM và AN cắt nhau tại G.

d) Vẽ đường thẳng BG cắt CA tại D. Đo và cho biết D có là trung điểm của AC không?

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Tính toán về trung điểm

Bài 1: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 6cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB. Rồi tính AM.

.....

.....

.....

Bài 2: Tính độ dài đoạn AB nếu trung điểm I của nó nằm cách A một khoảng bằng 4,5cm.

.....

.....

.....

Bài 3: Tính độ dài đoạn AB, biết rằng I là trung điểm của đoạn thẳng AB và $AI = 8cm$.

.....

.....

.....

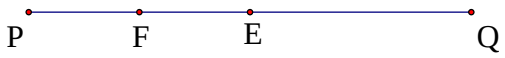
Bài 4: Cho đoạn thẳng $AB = 10cm$, Vẽ điểm C thuộc đoạn AB sao cho $AC = 5cm$. Điểm C có phải là trung điểm của AB không? Vì sao?

.....

.....

.....

Bài 5: Cho đoạn PQ dài 12cm. Gọi E là trung điểm của PQ và F là trung điểm của đoạn thẳng PE. Tính độ dài đoạn thẳng EF.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, I là trung điểm của đoạn BC. Tính độ dài đoạn AB. Biết rằng $AC = 5cm, CI = 7cm$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia OA sao cho $OA = 4cm, OB = 6cm$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Cho đoạn thẳng MN có trung điểm K. gọi E là trung điểm của đoạn thẳng KN. Biết $EN = 5cm$, em hãy tính độ dài các đoạn MK, ME và MN.

.....

.....

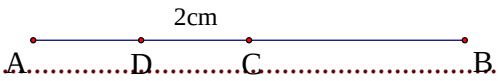
.....

.....

.....

.....

Bài 9: Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết $CD = 2cm$. Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB.



.....

.....

.....

.....

.....

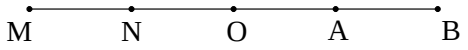
.....

.....

.....

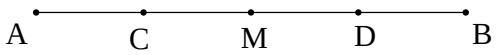
Bài 10: Cho hình vẽ bên

Biết $OA = 5cm, OB = 10cm$ Và $ON = 5cm, MN = 5cm$.



Điểm N và điểm O là trùng điểm của những đoạn thẳng nào?

Bài 11: Cho hai đoạn thẳng AB và CD có cùng trung điểm M (như hình). Biết $AB = 12cm, CD = 6cm$. Tính độ dài của hai đoạn thẳng AM và AD.



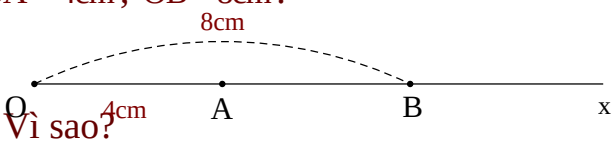
Bài 12: Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng sao cho O nằm giữa A và B, biết $AB = 10cm, OB = 6cm$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài đoạn MN.

Bài 13: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho $OA = 4cm$, $OB = 8cm$.

a) Tính độ dài đoạn AB?

b) So sánh độ dài đoạn OA và OB?

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?



Bài 14: Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho $OP = 4cm, OQ = 8cm$. I là trung điểm của đoạn PQ. Tính OI.

Bài 15: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho $OM = 3cm, ON = 6cm$.

a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON hay không? Vì sao?

c) Lấy K là trung điểm của OM, H là trung điểm của MN, M có là trung điểm của KH không? Hãy giải thích?

Bài 16: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho $OA = 3cm$, $OB = 5cm$ và $OC = 7cm$.

a) A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?
b) Chỉ ra B là trung điểm của đoạn AC.

Bài 17: Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho $OA = 6cm, OB = 3cm, OC = 9cm$.

a) So sánh AB và AC.
b) Chỉ ra B là trung điểm của đoạn OA.
c) Chỉ ra A là trung điểm của đoạn BC.

Bài 18: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho $OA = 2cm, OB = 6cm$.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Trên tia Ox lấy điểm C sao cho $OC = 4cm$. Chỉ ra A là trung điểm của đoạn OC.
d) Chỉ ra C là trung điểm của đoạn AB.

.....

.....

.....

.....

Bài 19: Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 6cm$, trên tia Oy lấy điểm B sao cho $OB = 6cm$.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính AB.
c) Điểm O có là trung điểm của AB không?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 20: Cho đoạn thẳng $AB = 7cm$. Trên tia AB lấy điểm M sao cho $AM = 4cm$.

a) Tính độ dài đoạn MB.
b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho $AK = 4cm$. Tính độ dài KB.
c) Chứng minh rằng A là trung điểm của đoạn KM.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

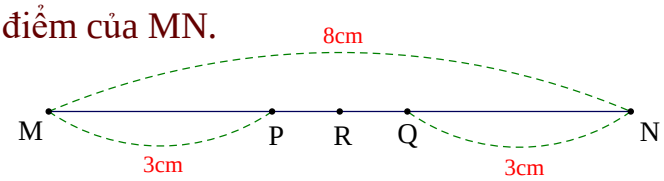
.....

.....

.....

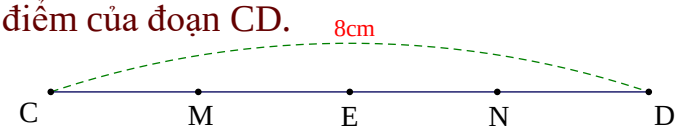
Bài 21: Cho đoạn thẳng $MN = 8cm$. Gọi R là trung điểm của MN.

a) Tính MR, RN.
b) Lấy hai điểm P và Q trên đoạn thẳng MN sao cho $MP = NQ = 3cm$. Tính PR, QR.
c) Điểm R có là trung điểm của PQ không? Vì sao?



.....

Bài 22: Cho đoạn thẳng $CD = 8cm$. Biết E là trung điểm của đoạn CD.



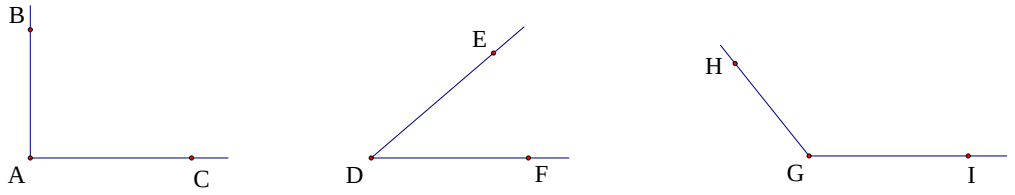
a) Tính CE.

b) Lấy điểm M trên đoạn CE.
Điểm N trên đoạn DE sao cho $CM = DN = 2cm$.
Hỏi điểm E có phải là trung điểm của đoạn MN không? Vì sao?

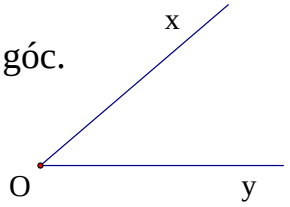
BÀI 6: GÓC

I. GÓC.

– Các hình sau, cho chúng ta hình ảnh về góc.



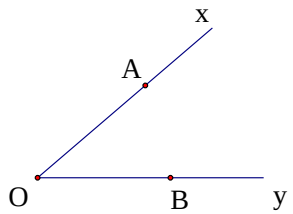
– Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc.
– Gốc chung gọi là đỉnh của góc, hai tia gọi là hai cạnh của góc.



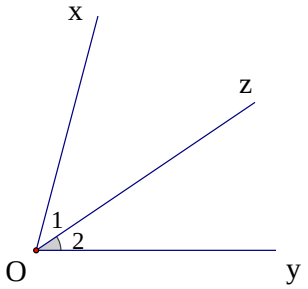
– Đọc là góc xOy, yOx hoặc góc O
– Kí hiệu xOy hoặc O.

Chú ý:

– Hai điểm A và B nằm trên hai cạnh của góc xOy
Thì góc xOy còn được viết là góc AOB



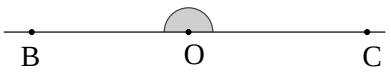
– Ta đánh số 1, 2, 3 để phân biệt các góc có chung đỉnh:
Góc O_1 dùng để chỉ góc xOz.
Góc O_2 dùng để chỉ góc yOz.



II. GÓC BẸT.

– Góc bẹt là góc mà có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Góc BOC là góc bẹt.

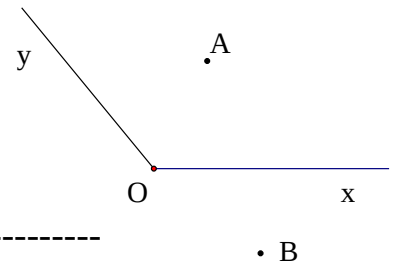


III. ĐIỂM NẰM TRONG GÓC.

– Cho góc xOy khác góc bẹt.

Điểm A như hình gọi là điểm nằm trong góc xOy.

Điểm B không nằm trong góc xOy.



IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Nhận biết góc

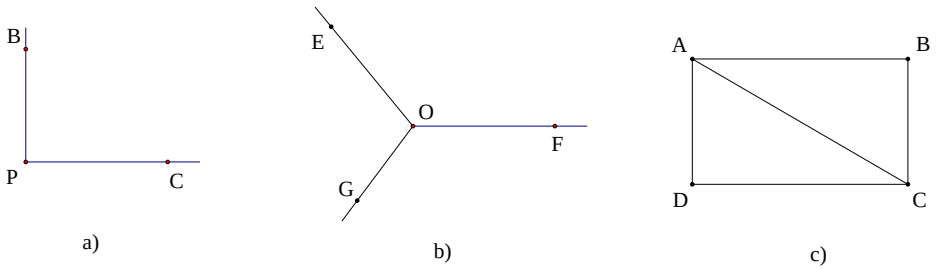
Bài 1: Đọc tên góc, đỉnh và cạnh của góc có trong hình

.....

.....

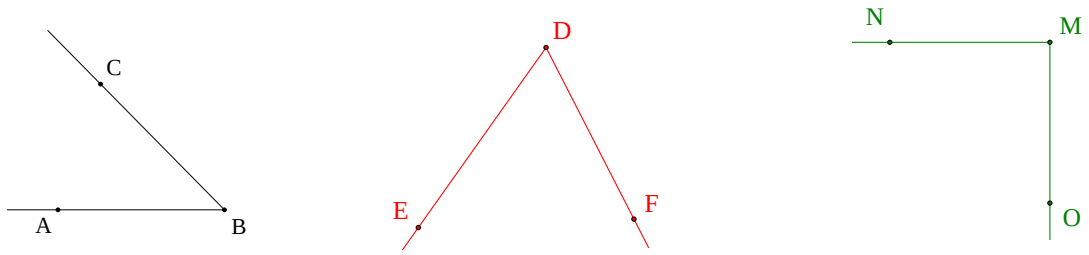
.....

Bài 2: Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây:



Hình	Tên góc	Đỉnh	Cạnh	Kí hiệu góc
a)	Góc BPC	P	PB,PC	P , BPC.
b)				
c)				

Bài 3: Cho các hình sau: Hãy viết đầy đủ các kí hiệu góc theo từng hình:



.....

.....

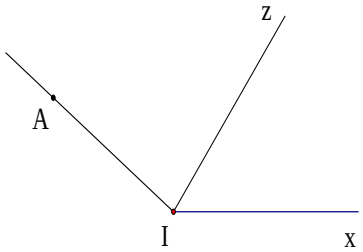
.....

Bài 5: Đọc tên các góc có trong hình:

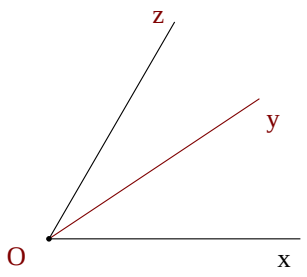
.....

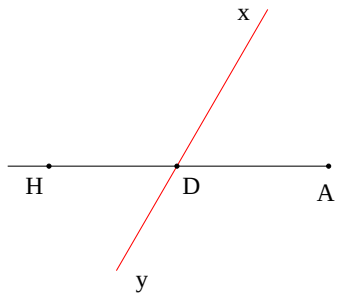
.....

.....



Bài 6: Chỉ ra tất cả các góc có trong mỗi hình vẽ sau:



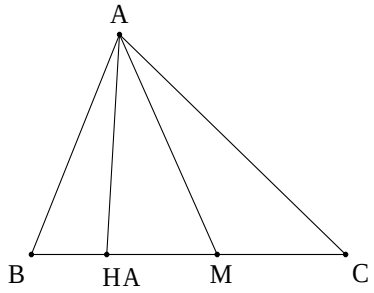


.....

.....

.....

Bài 7: Viết tên các góc đỉnh A, M trong hình vẽ sau:

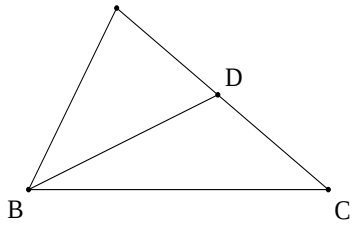


.....

.....

.....

Bài 8: Hãy kể tên các góc có trong hình dưới đây:

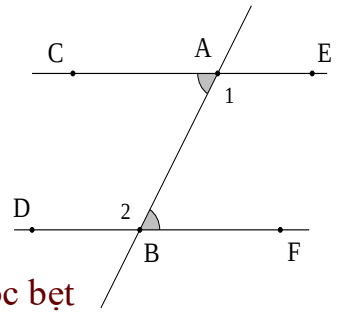


.....

.....

.....

Bài 9: kể tên các góc đã đánh dâu trong hình sau:

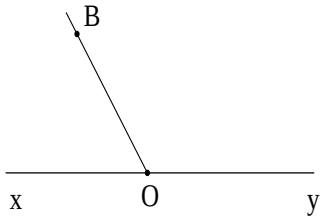


.....

.....

.....

Bài 10: Kể tên các góc mà em thấy trên hình. Trong đó góc nào là góc bẹt



.....

.....

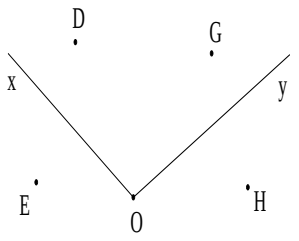
.....

Bài 11: Cho xOy khác góc bẹt. Lấy hai điểm M và N là các điểm trong của góc xOy. Vẽ các tia OM và ON. Hãy gọi tên tất cả các góc có trong hình vừa vẽ.

Dạng 2: Điểm nằm trong góc

Bài 1: Đọc tên các điểm nằm trong góc xOy ở hình bên.

Góc nào nằm trong, nằm ngoài góc xOy?



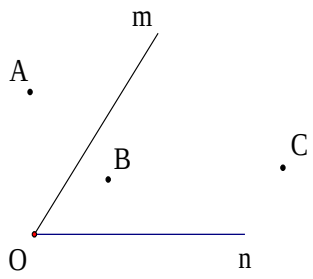
.....

.....

.....

Bài 2: Cho hình sau:

Kể tên các điểm nằm trong góc mOn.



.....

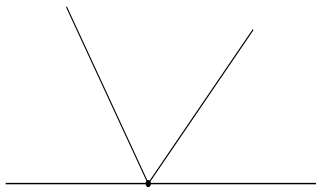
.....

.....

Bài 3: Trong mỗi hình sau có bao nhiêu góc?

Đặt tên vào hình và cho biết có bao nhiều góc,

Kể tên các góc đó.



.....

.....

.....

Bài 4: Vẽ góc xOy khác góc bẹt và điểm M là điểm trong của góc đó. Qua M, vẽ một đường thẳng cắt hai cạnh của góc tại A và B sao cho $A \in Ox$ và $B \in Oy$. Hỏi trong ba điểm A, B, M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

.....

.....

.....

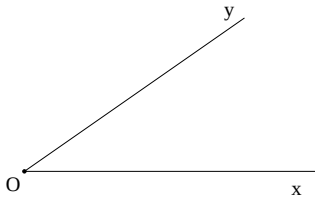
.....

.....

BÀI 7. SỐ ĐO GÓC. CÁC GÓC ĐẶC BIỆT

I. CÁCH ĐO GÓC, SỐ ĐO GÓC.

– Ta dùng thước đo góc để đo góc thông qua hai tia của góc.



B1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của góc trùng với tâm của thước, một tia của góc trùng với vạch 0 của thước.

B2: Xác định chỉ số của tia còn lại trên thước đo góc.

Chú ý:

+ Mỗi góc có một số đo. Góc bẹt có số đo là 180^0.

+ Số đo của mỗi góc không vượt qua 180^0.

II. CÁC GÓC ĐẶC BIỆT.

. Góc có số đo bằng 90^0 là góc vuông.

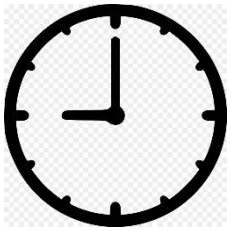
. Góc có số đo nhỏ hơn 90^0 là góc nhọn.

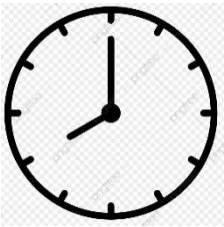
. Góc có số đo lớn hơn 90^0 và nhỏ hơn 180^0 là góc tù.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Đo góc.

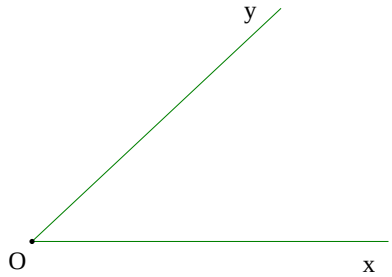
Bài 1: Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm

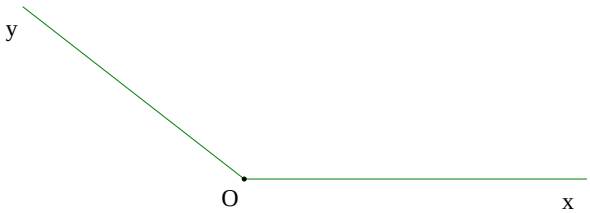




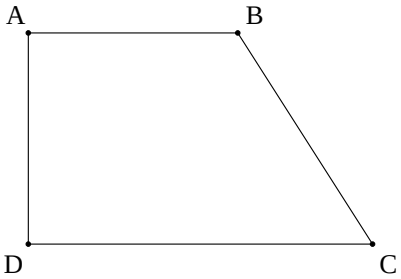
.....

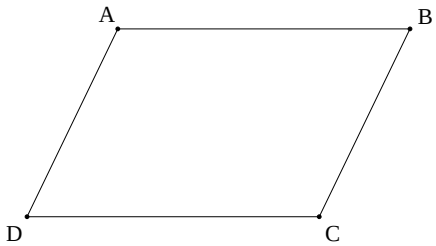
Bài 2: Đo các góc sau:





Bài 3: Đo các góc trong hình sau, tồi tính tổng các góc của hình đó:



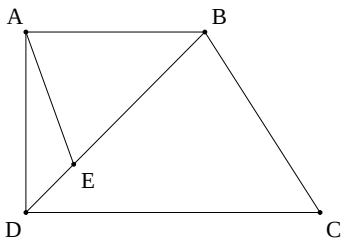


.....

.....

.....

Bài 4: Kiểm tra xem các góc có trong hình, góc nào là góc nhọn, góc nào là góc vuông, góc nào là góc bẹt.

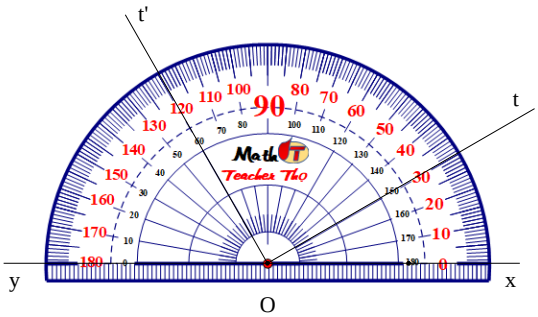


.....

.....

.....

Bài 5: Nhìn hình rồi cho biết số đo các góc xOt, tOt' và xOy.



.....

.....

.....

Dạng 2: Vẽ góc cho biết số đo

Bài 1: Cho các góc $xOy = 42^0$, $mAn = 47^0$ và $B = 47^0$.

a) So sánh hai xOy và B.

b) So sánh mAn với B.

.....

.....

.....

Bài 2: Cho các góc $ABC = 130^0$, $DEG = 145^0$, $AIH = 120^0$ và $ADI = 140^0$.
Hãy viết các góc đó theo thứ tự giảm dần.

.....

.....

.....

Bài 3: Cho tia Oa. Hãy vẽ góc aOb có số đo bằng 50^0. Em vẽ được mấy tia Ob như vậy.

.....

.....

.....

Bài 4: Vẽ tia Ox, vẽ tiếp tia Oy và Oz sao cho $xOy = 70^0$ và $xOz = 100^0$.

.....

.....

.....

Bài 5: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Vẽ tia Ax. Vẽ tiếp tia Ay sao cho $xAy = 130^0$.
b) Trên Ax, Ay lần lượt lấy hai điểm B và C.
c) Vẽ đoạn thẳng BC và đo góc ABC.

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6:

a) Cho đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy.
b) Vẽ tia Oz sao cho $xOz = 80^0$. Cho biết góc xOy, xOz và zOy là các góc gì?

.....

.....

.....

.....

Bài 7:

a) Vẽ $xMy = 45^0$, sau đó vẽ tia đối Mx' của tia Mx và tia đối My' của tia My.
b) Kể tên 4 góc có đỉnh M, không kể các góc bẹt.

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Vẽ tam giác ABC.

a) Đo góc ACB.
b) Vẽ tia CD là tia đối của tia CB. Đo góc ACD.

.....

.....

.....

.....

Chương 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

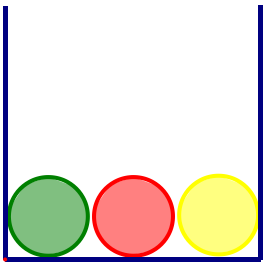
BÀI 1. PHÉP THỬ NGHIỆM – SỰ KIỆN

I. PHÉP THỬ NGHIỆM.

Hai điều cần chú ý trong trò chơi tung đồng xu là:

- Tung đồng xu một lần.
- Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra đối với mặt của đồng xu là: $S=\{N,S\}$.

II. SỰ KIỆN.



Hai điều cần chú ý trong trò chơi lấy bóng là:

- Lấy ngẫu nhiên một quả bóng.
- Tập hợp các kết quả có thể xảy ra với màu của quả bóng là $S=\{X,Đ,V\}$.

Chú ý:

+ Trong các trò chơi (thí nghiệm) như tung đồng xu, gieo xúc xắc, bốc thăm, ….. mỗi lần tung đồng xu hay bốc thăm là một phép thử.

+ Khi thực hiện phép thử nghiệm có những sự kiện chắc chắn xảy ra, có những sư kiện không thể xảy ra, và có những sự kiện có thể xảy ra.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Chỉ ra hai điều chú ý và liệt kê các kết quả có thể xảy ra trong trò chơi

Bài 1: Trong hộp có 1 bóng xanh (X), 1 bóng đỏ (Đ) và 1 bóng vàng (V). Hòa lấy ra lần lượt từng bóng, ghi màu quả bóng rồi trả nó lại hộp. Kết quả 9 lần lấy bóng cho ở bảng sau:

Lần lấy thứ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Màu bóng	X	V	X	Đ	X	X	V	Đ	V

a) Hãy cho biết kết quả của lần lấy bóng thứ 4 và thứ 5.

b) Hãy cho biết có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỗi lần lấy bóng.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên tiếp.

Lời giải

.....

.....

Bài 3: Hai bạn Thái và An mỗi người tung một đồng xu. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Lời giải

.....

.....

Bài 4: Trong thùng có 1 quả bóng rổ, 1 quả bóng chuyền và 1 quả bóng đá. An và Bình mỗi bạn chọn lấy 1 quả bóng khác nhau từ thùng. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Lời giải

.....

.....

.....

Bài 5: Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và một bút bi.
b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

Lời giải

.....

.....

.....

Bài 6: Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9. Sau mỗi lần quay chỉ có đúng một quả bóng lọt xuống lỗ. Sau khi ghi lại số của quả bóng này, bóng được trả lại lồng để thực hiện lần quay tiếp theo. Em hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra trong mỗi lần quay.

Lời giải

.....

.....

.....

Bài 7: Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có một chiếc kẹo màu hồng, một chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu cam. Các chiếc kẹo có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra.
b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra.
c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trang các số 1; 2; 3; 4; 5.
Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

b) Số xuất hiện trên thẻ được rút ra có phải là phần tử của tập hợp $\{1;2;3;4;5\}$ hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác xuất của trò chơi trên.

Lời giải

.....

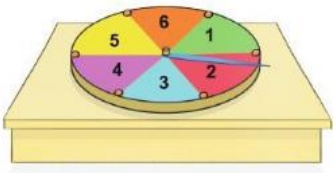
.....

.....

.....

.....

Bài 9: Lớp 6B tổ chức trò chơi " Vòng tròn lý thú", trong đó chiếc đĩa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau và được đánh số lần lượt từ 1 đến 6, chiếc kim được giữ cố định như trong hình bên. Quay chiếc đĩa một lần.



a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại.

b) Số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng Lại có phải là phần tử của tập hợp $\{1;2;3;4;5;6\}$ hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt àm chiếc kim chỉ vào kia đĩa dừng lại.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng màu xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu và 1 quả bóng tím, các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

b) Màu của quả bóng được lấy ra có phải là phần tử của tập hợp { màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím } hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Quan sát xúc xắc ở hình bên.

Mỗi xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương 1; 2; 3; 4; 5; 6. Gieo xúc xắc 1 lần.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.
b) Mặt xuất hiện của xúc xắc có phải là phần tử của tập hợp { mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm }.
c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.
d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Bể bơi mở cửa vào các ngày thứ 3, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần. Viên chọn ra hai ngày trong tuần để đi bơi. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Hà có 4 hộp kẹo dẻo với 4 vị khác nhau là: Vị dâu, vị cam, vị nho, vị việt quất. hà lấy hai hộp kẹo cho em trai. Hỏi hai hộp kẹo dó có thể là những hộp kẹo với vị nào?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Dạng 2: Sự kiện xảy ra hay không xảy ra.

Bài 1: Hộp bút của Thảo có ba đồ dùng học tập gồm 1 bút máy, 1 bút chì và 1 bút bi. Thảo lấy ra một dụng cụ học tập từ hộp bút. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Thảo lấy được một cái bút.
b) Thảo lấy được một cái thước kẻ.
c) Thảo lấy được một cái bút bi.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Hộp bút của Ngọc có 1 cái bút mực, 1 cái bút chì và 1 cái thước kẻ. Ngọc lấy ra hai dụng cụ học tập từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

a) Ngọc lấy được 1 cái bút và 1 cái thước kẻ.
b) Ngọc lấy được ít nhất 1 cái bút.
c) Ngọc lấy được 2 cái thước kẻ.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Trong hộp có 4 quả bóng xanh, 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng. Phương lấy ra 5 bóng từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

a) 5 quả bóng lấy ra có cùng màu.
b) Có ít nhất 1 bóng xanh trong 5 quả bóng lấy ra.
c) 5 quả bóng lấy ra có đủ cả ba màu xanh, đỏ và vàng.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

a) Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7.
b) Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10.
c) Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Gieo hai con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể xảy ra hay có thể xảy ra.

a) Tổng các số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.
b) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1.

c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1.

d) Hai mặt xuất hiện cùng số chấm.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Minh quay tấm bìa và thấy mũi tên chỉ vào ô số 3 như hình bên.

Hãy cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra:

a) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 hoặc số 5.

b) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 4.

c) Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 5.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Nam rút một chiếc bút từ hộp bút có chứa 3 bút chì, 2 bút bi xanh và 1 bút bi đen.

a) Liệt kê tất cả các kết quả có thể.

b) Sự kiện " Nam rút được bút chì " có luôn xảy ra không?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Gieo một con xúc xắc.

a) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra.

b) Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra không?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Lớp 6A bầu lớp trưởng, có 4 ứng viên được đưa ra để lấy phiếu bầu của các bạn trong lớp, gồm 4 bạn:

Tổ 1: An và Hòa. Tổ 2: Bình. Tổ 3. Chi.

Trong đó, chỉ có Chi là nữ.

a) Em có chắc chắn bạn nào sẽ làm lớp trưởng không?
b) Lớp trưởng có thể thuộc tổ nào?
c) Một bạn trong lớp nói rằng "Lớp trưởng lớp mình chắc chắn là một bạn nam" . Em có nghĩ là bạn ấy nói đúng không?
d) Hãy liệt kê các kết quả có thể để sự kiện " Lớp trưởng không phải là An" xảy ra.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Cuối năm, ban phụ huynh có 45 gói quà cho 45 bạn trong lớp. Trong số đó có 20 gói là truyện cười, 15 gói là sách hướng dẫn kĩ năng sống và 10 gói là hộp bút. An chọn một món quà.

a) Liệt kê các món quà mà An có thể nhận được.
b) Nếu nón quà An nhận được là một cuốn sách hướng dẫn kĩ năng sống. Sự kiện " An không nhận được hộp bút" có xảy ra hay không?
c) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện " Món quà An nhận được không phải là truyện cười " xảy ra.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.

a) Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này?
b) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra.
c) Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra không?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

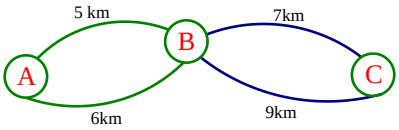
.....

.....

.....

Bài 12: Có các tuyến đường với độ dài như hình vẽ để nối các điểm du lịch A, B và C. Bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, có thể hay không thể xảy ra.

a) Quãng đường Dương đi không vượt quá 15km.
b) Quãng đường Dương đi dài 11km.
c) Quãng đường Dương đi dài 14km.



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 13: Một người đi siêu thị mua hàng có thể nhận được một phần thưởng bằng cách bốc thăm. Người đó được chọn ngẫu nhiên một phiếu từ một hộp kín đựng 20 phiếu, trong đó có:

- 6 phiếu ghi "Chúc bạn may mắn lần sau"
- 10 phiếu ghi "Phần thưởng của bạn là một thẻ nhớ điện thoại"
- 3 phiếu ghi "Phần thưởng của bạn là một tai nghe"
- 1 phiếu ghi "phần thưởng của bạn là một chiếc điện thoại thông minh"

a) Em có chắc chắn người mua hàng sẽ nhận được phần thưởng không?
b) Nếu người mua hàng nhận được phần thưởng thì phần thưởng có thể là gì?
c) Nếu người mua hàng nhận được phiếu ghi "Phần thưởng của bạn là một tại nghe"

Thì trong các sự kiện sau, sự kiện nào xảy ra?
A: "Người mua hàng không nhận được phần thưởng"
B: "Người mua hàng nhận được phần thưởng"

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 14: Một hộp bi có 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ (có cùng kích thước). Không nhìn vào hộp, An lấy một viên bi từ hộp.

a) Liệu An có biết chắc chắn viên bi lấy ra có màu gì không?
b) Hãy đưa ra hai sự kiện liên quan đến viên bi mà An vừa lấy.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 15: Gieo một con xúc xắc. Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là bao nhiêu để mỗi sự kiện sau xảy ra:

a) Số chấm xuất hiện là một số nguyên tố.
b) Số chấm xuất hiện không phải là 3 cũng không phải là 5.

Lời giải

.....

.....

.....

Bài 16: Trong ngày lễ hội tại địa phương, Minh chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tấm bìa có ghi các con số như hình sau.

a) Phi tiêu của Minh có thể trúng vào ô ghi số nào?
b) Có mấy ô mà phi tiêu rơi vào thì sự kiện

" Phi tiêu trúng vào ô ghi ố 4 " không xảy ra?

4	3	4	2
2	4	3	4
4	3	4	3
2	4	3	4

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 17: Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn 1 trong 6 số 1; 2; 3; 4; 5; 6 rồi gieo con xúc xắc năm lần liên tiếp. mỗi lần gieo, nếu xuất hiện có số chấm bằng với số đã chọn thì được 10 điểm, ngược lại bị trừ 5 điểm. Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng.

An và Bình cùng chơi, An chọn số 3 và Bình chọn số 4.

Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2, 3, 6, 4, 3 và 4, 3, 4, 5, 4.

Hỏi An hay Bình là người thắng?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

BÀI 6. XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM.

I. XÁC XUẤT THỰC NGHIỆM.

- Nói về khả năng xảy ra của một sự kiện, ta dùng một con số có giá trị từ 0 đến 1.
- Một sự kiện không thể xảy ra có khả năng xảy ra bằng 0.
- Một sự kiện chắc chắn xảy ra có khả năng xảy ra bằng 1.
- Xác suất thực nghiệm của sự kiện A là tỉ số giữ số lần sự kiện A xảy ra với tổng số lần thực hiện hoạt động.

Tổng quát: $\frac{n(A)}{n} = \frac{\text{Số lần sự kiện A xảy ra}}{\text{Tổng số lần thực hiện hoạt động}}$.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Dạng 1: Tính xác suất thực nghiệm đơn

Bài 1:

a) Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?

b) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiên mặt S bằng bao nhiêu?

c) Nếu tung một đồng xu 30 lần liên tiếp, có 14 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2:

a) Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu?

b) Nếu gieo một xúc xắc 14 lần liên tiếp, có 3 lần xuất hiện mặt 6 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm bằng bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Một xạ thủ bắn 200 viên đạn vào một mục tiêu và thấy có 148 viên trúng mục tiêu. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện " Xạ thủ bắn trúng mục tiêu".

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Nam chơi sudoku 50 lần thì có 15 lần thắng cuộc. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện " Nam thắng khi chơi Sudoku".

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng vào một cái túi. Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 7: Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng và một quả bóng tím, các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Minh lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra rồi bỏ lạiquả bóng đó vào hộp. Nếu bạn Minh lấy bóng 20 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu vàng thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu vàng bằng bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện " Khoa lấy được viên bi màu đỏ"

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Trong một buổi thực hành môn khoa học tự nhiên đo thể tích của một vật thể không xác định được hình dạng, lớp 6A có 40 học sinh thực hiện phép đo thì có 35 học sinh thực hiện thành công. Em hãy tính xác xuất thực nghiệm của sự kiện " Phép đo được thực hiện thành công".

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Một trò chơi có luật chơi như sau: Ở mỗi ván chơi, người chơi gieo một con xúc xắc, nếu xuất hiện mặt 6 chấm thì người chơi đó thắng cuộc. Bốn người chơi A, B, C, D chơi trò chơi đó. Mỗi người chơi 25 ván. Kết quả số ván thắng của A, B, C, D lần lượt là 4, 5, 4, 3. Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện " A thắng ", " B thắng ", " C thắng ", " D thắng ".

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. bạn Cường có kết quả thống kê như sau:

Lần gieo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kết quả	2 chấm	1 chấm	6 chấm	4 chấm	4 chấm	5 chấm	3 chấm	5 chấm	1 chấm	1 chấm

a) Hãy kiểm tra số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo.
b) Tính xác xuất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm.
c) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Tung hai đồng xu cân đối 100 lần ta được kết quả như sau:

Khả năng	Hai đồng sấp	Hai đồng ngửa	Một đồng sấp, một đồng ngửa
Số lần	20	32	48

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa.
b) Hai đồng xu đều sấp.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Tính xác suất thực nghiệm kép.

Bài 1: Gieo một con xúc xắc 6 mặt 100 lần ta được kết quả như sau:

Mặt	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần xuất hiện	17	18	15	14	16	20

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số lẻ chấm trong 100 lần gieo trên.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Hàng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian chờ	Dưới 1 phút	Từ 1 phút đến dưới 5 phút	Từ 5 phút đến dưới 10 phút	Từ 10 phút trở lên
Số lần	4	10	4	2

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút.
b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Lời giải

.....

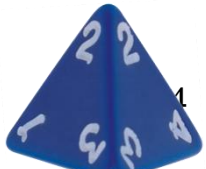
.....

.....

.....

.....

Bài 3: Gieo một con xúc xắc 4 mặt 50 lần và quan sát số ghi trên đỉnh của con xúc xắc, ta được kết quả như bảng sau:



Số xuất hiện	1	2	3	4
Số lần	12	14	15	9

Hãy tính xác suất thực nghiệm để:

a) Gieo được đỉnh số 4.

b) Gieo được đỉnh có số chẵn.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Số lần	15	20	18	22	10	15

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Số chấm xuất hiện là số chẵn.

b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Gieo một con xúc xắc 6 mặt 100 lần ta được kết quả như sau:

Mặt	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần xuất hiện	16	14	19	15	17	19

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Gieo được mặt có 3 chấm.

b) Gieo được mặt có số chẵn chấm.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Gieo đồng thời hai con xúc xắc 6 mặt 100 lần và xem có bao nhiêu mặt 6 chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Kết quả thu được như sau:

Số mặt 6 chấm xuất hiện	0	1	2
Số lần	70	27	3

Hãy tính xác suất thực nghiệm để:

a) Cả hai con xúc xắc đều xuất hiện mặt 6 chấm.
b) Có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 7: An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở hai xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau:

Tổng số chấm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số lần	2	5	6	8	11	14	12	9	6	4	3

Nếu tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 8: Xoay một con quay 100 lần rồi ghi lại thời gian con quay quay được ở bảng sau:

Thời gian (giây)	<10	10 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	>59
Số lần	12	6	20	25	17	13	7

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Con quay quay được từ 30 giây trở lên.
b) Con quay quay được dưới 40 giây.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 9: Kiểm tra thị lực của học sinh một trường THCS, ta thu được bảng kết quả như sau:

Khối	Số học sinh được kiểm tra	Số học sinh bị tật khúc xạ
6	210	14
7	200	30
8	180	40

9	170	51

Hãy tính và so sánh xác suất thực nghiệm của sự kiện "Học sinh bị tật khúc xạ" theo từng khối lớp.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 10: Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng. Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng, ghi lại màu rồi trảlại bóng vào thùng. Bình thực hiện trò trơi 100 lần và được kết quả như bảng sau:

Màu	Xanh	Đỏ	Tím	Vàng
Số lần	43	22	18	17

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Bình lấy được quả bóng màu xanh.

b) Quả bóng được lấy ra không phải là màu đỏ.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 11: Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau:

Loại bút	Bút xanh	Bút đỏ
Số lần	42	8

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh.

b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 12: Kết quả kiểm tra môn Toán và Ngữ Văn của một số học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên cho ở bảng sau:

Toán \ Ngữ văn	Giỏi	Khá	Trung bình
Giỏi	40	20	15
Khá	15	30	10
Trung bình	5	15	20

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một học sinhđược chọn ra một cách ngẫu nhiên có kết quả:

a) Môn Toán đạt loại giỏi.
b) Loại Khá trở lên ở cả hai môn.
c) Loại trung bình ở ít nhất 1 môn.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 3. Tính xác suất từ bảng thống kê

Bài 1: Gieo một con xúc xắc 4 mặt 24 lần và quan sát số ghi trên đỉnh của con xúc xắc, ta được kết quả như sau:

3	1	2	4	2	2	4	3
2	4	1	2	4	2	1	1
4	4	3	3	3	4	1	3

Hãy tính xác xuất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Gieo được đỉnh ghi số 2.
b) Gieo được đỉnh ghi số lẻ.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 2: Bình ghi lại số bạn đi học muộn của lớp trong 20 ngày liên tiếp. Kết quả cho ở bảng sau:

1	1	0	2	1	0	0	2	1	0
0	0	1	1	0	3	0	1	0	0

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Một ngày có đúng 3 bạn đi học muộn.
b) Một ngày không có bạn nào đi học muộn.
c) Một ngày có bạn đi học muộn.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 3: Trong hộp có 4 thẻ được đánh ố 1, 2, 3, 4. Thảo nhắm mắt lấy ra một thẻ từ hộp, ghi lại số rồi trả lại hộp. Lập lại hoạt động trên 20 lần. Thảo được bảng kết quả như sau:

2	3	2	1	4	4	3	1	3	2
4	1	1	3	2	4	3	2	1	4

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn.
b) Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 4: Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số của các lần bắt cho ở bảng sau:

8	7	9	10	10	7	6	8	9	10
8	8	9	9	8	10	10	6	9	9

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau trong mỗi lần bắn:

a) Xạ thủ bắn được điểm 10.
b) Xạ thủ bắn được ít nhất 8 điểm.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 5: Cảnh sát giao thông ghi lại số vụ va chạm giao thông trên một đoạn đường trong 30 ngày của tháng 6. Kết quả cho ở bảng sau:

0	1	3	0	0	1
2	0	0	0	1	1
0	0	2	2	0	2
1	0	0	4	0	0
0	2	0	0	2	1

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện.

a) Một ngày không có vụ va chạm giao thông nào?

b) Một ngày có nhiều hơn 1 vụ va chạm giao thông

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài 6: Khảo sát năng xuất lúa (tạ/ha) của 25 thửa ruộng được lựa chọn ngẫu nhiên người ta thu được bảng kết quả sau:

56	55	57	54	58
53	54	56	55	57
57	58	54	56	53
51	60	52	56	53
54	52	57	56	55

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Thửa ruộng được chọn có năng suất 55 tạ/ ha.

b) Thửa ruộng được chọn có năng suất không quá 55 tạ/ ha.

Lời giải

Bài 7: Số xe máy một cửa hàng bán được trong 30 ngày của tháng 4 được cho ở bảng sau:

5	7	4	5	9	3	5	3	6	7
4	7	8	5	5	7	3	6	4	7
5	8	12	7	9	5	8	9	4	5

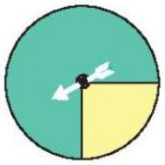
Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Cửa hàng bán được 7 xe máy một ngày.
b) Cửa hàng bán được trên 5 xe máy một ngày.

Lời giải

Bài 8: An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau:

Xanh	Vàng
𝍸 𝍸 𝍸 ||	𝍸 ||



a) An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần?
b) Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh, bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng?
c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện "Mũi tên chỉ vào ô màu xanh"

Lời giải